TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

[ĐƠN VỊ THỰC HIỆN]

Triển khai các mô hình dự báo, dự đoán về hành vi của khách hàng phục vụ công tác cải thiện chất lượng dịch vụ và giữ chân người dùng.

BÁO CÁO KHOA HỌC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Đơn vị thực hiện: [Đơn vị thực hiện]

Ngày báo cáo: [NGÀY/THÁNG/NĂM]

[NĂM]

Lời nói đầu

Trong hoạt động bưu chính – chuyển phát, khách hàng không nói với doanh nghiệp mọi điều họ nghĩ, nhưng họ để lại dấu vết trong dữ liệu vận hành: gửi bao nhiêu đơn, vào những ngày nào, đơn giao có đúng hẹn không, có khiếu nại không, doanh thu mỗi tháng tăng hay giảm. Khoa học dữ liệu cho phép khai thác các dấu vết đó một cách có hệ thống để hiểu khách hàng đang làm gì, vì sao, và nhiều khả năng sẽ làm gì tiếp theo. Báo cáo khoa học này trình bày kết quả nghiên cứu và triển khai của đề tài "Triển khai các mô hình dự báo, dự đoán về hành vi của khách hàng phục vụ công tác cải thiện chất lượng dịch vụ và giữ chân người dùng" tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, trong đó đi sâu vào bài toán đầu tiên: dự báo khách hàng có nguy cơ rời bỏ dịch vụ.

Báo cáo được tổ chức theo trình tự từ vấn đề đến giải pháp và kiểm nghiệm: giới thiệu đề tài và bối cảnh; mục tiêu và phạm vi; nội dung giải pháp (chuỗi công việc sáu bước, chỉ số hành vi, nhãn học, mô hình hai lớp, kiểm tra theo thời gian và lý do rủi ro); cách thức triển khai và vận hành tự động; nguồn lực và tiến độ; kết quả áp dụng; hiệu quả và bộ chỉ tiêu đo lường; đánh giá và quản lý rủi ro; cùng khả năng áp dụng, mở rộng cho các bài toán hành vi khác.

Toàn bộ kết quả trình bày trong báo cáo được làm từ dữ liệu vận hành có sẵn của Tổng công ty; các số liệu cần xác nhận được để trống cho nhóm tác giả điền trước khi trình, không ước tính thay số thực.

Xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và các đơn vị nghiệp vụ, kỹ thuật dữ liệu đã tạo điều kiện, chia sẻ bối cảnh nghiệp vụ và dữ liệu để hoàn thành báo cáo này.

[Đơn vị thực hiện]

Tóm tắt điều hành

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát cho một số lượng lớn khách hàng, trong đó nhóm khách hàng doanh nghiệp, cửa hàng và đơn vị thương mại điện tử gửi hàng thường xuyên theo hợp đồng vừa mang lại sản lượng, doanh thu ổn định, vừa có nhiều lựa chọn thay thế trên thị trường. Với nhóm khách hàng này, việc giữ được một khách hàng đang sử dụng thường có ý nghĩa kinh doanh lớn hơn tìm thêm một khách hàng mới tương đương, và điều kiện để giữ chân là phải nhận biết sớm khi khách hàng bắt đầu thay đổi hành vi. Báo cáo này nghiên cứu việc dùng dữ liệu vận hành sẵn có để dự báo trước hành vi của khách hàng, tập trung bài toán đầu tiên: dự báo khách hàng có nguy cơ rời bỏ dịch vụ, được hiểu rộng là ngừng hẳn, giảm mạnh số đơn, giảm mạnh doanh thu hoặc có xu hướng đi xuống rõ rệt.

Về phương pháp, báo cáo thiết kế một chuỗi công việc sáu bước: phân nhóm khách hàng; lọc nhóm đủ điều kiện dự báo; xây dựng hệ chỉ số hành vi (so với mức nền dài hạn của chính khách hàng đó); gán nhãn học, trong đó nhãn thực tế từ đội chăm sóc – khoảng 1.501 dòng trạng thái rời bỏ đã khảo sát – được ưu tiên và bổ sung bằng quy tắc nghiệp vụ cho phần chưa bao phủ; huấn luyện mô hình hai lớp (mô hình cơ sở làm tham chiếu và mô hình chính thuộc nhóm cây quyết định tăng cường kiểu XGBoost) với hai giai đoạn tinh chỉnh và kiểm tra theo thời gian (học từ tháng cũ, kiểm tra trên tháng mới hơn, giữ tháng gần nhất làm bài thi cuối kỳ); và đánh giá bằng các thước đo quay lại với nghiệp vụ: F1, độ chính xác cảnh báo, độ bao phủ, PR-AUC và ROC-AUC. Mỗi dự báo đi kèm tối đa ba lý do rủi ro thuộc tám nhóm nghiệp vụ, được suy ra bằng kỹ thuật phân tích mức đóng góp SHAP.

Về vận hành, toàn bộ hệ thống được tổ chức thành sáu luồng công việc tự động nối tiếp trên nền điều phối Apache Airflow: nạp – kiểm tra dữ liệu hằng ngày, tạo chỉ số và gán nhãn, huấn luyện lại theo chu kỳ với rào chắn xét duyệt (chỉ thay mô hình khi tốt hơn và qua kiểm định), chấm điểm và xuất danh sách, giám sát độ lệch dữ liệu và điểm số bằng PSI và KS, cùng dọn dẹp định kỳ. Hệ thống chạy trên hạ tầng sẵn có của đơn vị, dùng PostgreSQL và đóng gói theo container với quy trình phát hành, hoàn tác phiên bản; danh sách ưu tiên giới hạn ở 5% khách rủi ro cao nhất mỗi kỳ để đội chăm sóc xử lý được thực sự. Kết quả áp dụng cho thấy dây chuyền từ dữ liệu thô đến danh sách kèm lý do đã khép kín và đang chạy; các số liệu đo chất lượng mô hình và hiệu quả kinh doanh được ghi đủ trong Bảng số liệu mô hình đang vận hành của báo cáo trước khi trình. Báo cáo cũng đánh giá minh bạch các hạng mục chưa hoàn thành (khách mùa vụ, khách mới, quản lý vòng đời mô hình, thử nghiệm đối chứng), đặt trong quản trị rủi ro cụ thể, và đề xuất lộ trình nâng cấp cùng khả năng tái sử dụng nền đã xây cho các bài toán hành vi khác theo cùng khung chuỗi bảy bước.

Từ khóa: dự báo hành vi khách hàng, rời bỏ dịch vụ, giữ chân khách hàng, học máy, XGBoost, chỉ số hành vi, kiểm tra theo thời gian, SHAP, Apache Airflow.

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
Airflow	Apache Airflow – phần mềm điều phối luồng công việc theo lịch
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
AUC	Area Under the Curve – diện tích dưới đường cong của thước đo xếp hạng
COD	Cash on Delivery – thu hộ tiền khi giao hàng
CSV	Comma-Separated Values – tệp dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
DAG	Directed Acyclic Graph – đồ thị có hướng không chu trình, khai báo luồng công việc
F1	Điểm F1 – cân bằng giữa độ chính xác cảnh báo và độ bao phủ
KS	Kolmogorov–Smirnov – phép đo độ lệch phân phối dữ liệu
My VNPost	Ứng dụng bưu gửi của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
PR	Precision–Recall – đường cong độ chính xác/bao phủ (PR-AUC)
PSI	Population Stability Index – chỉ số ổn định dân số, đo độ lệch dữ liệu
ROC	Receiver Operating Characteristic – đường cong đặc trưng hoạt động (ROC-AUC)
SHAP	SHapley Additive exPlanations – mức đóng góp của từng chỉ số vào kết quả dự báo
SQL	Structured Query Language – ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
XGBoost	Extreme Gradient Boosting – thuật toán cây quyết định tăng cường

Mục lục

Lời nói đầu i

Tóm tắt điều hành ii

Danh mục từ viết tắt iv

1. Giới thiệu đề tài và bối cảnh 1

1.1 Dùng dữ liệu để hiểu hành vi khách hàng . . . 1
1.2 Dự đoán hành vi khách hàng giúp được gì . . . 1
1.3 Một bài toán dự báo hành vi được xây dựng như thế nào . . . 2
1.4 Nguyên tắc khi dùng dự đoán hành vi . . . 2
1.5 Bối cảnh hoạt động . . . 3
1.6 Đề tài và bài toán đầu tiên . . . 3
1.7 “Khách hàng rời bỏ” được hiểu như thế nào? . . . 3
1.8 Nguyên nhân khách hàng rời bỏ được ghi nhận . . . 4
1.9 Dữ liệu hiện có trong Tổng công ty . . . 4
1.10 Khoảng trống cần giải quyết . . . 5

2. Mục tiêu và phạm vi của đề tài 6

2.1 Mục tiêu tổng quát của đề tài . . . 6
2.2 Mục tiêu của bài toán đầu tiên: khách hàng rời bỏ . . . 6
2.3 Phạm vi của bài toán rời bỏ . . . 6
2.4 Nguyên tắc thiết kế . . . 7

3. Nội dung giải pháp 8

3.1 Tổng quan dây chuyền sáu bước . . . 8
3.2 Phân loại các nhóm khách hàng . . . 8
3.3 Lọc ra nhóm khách hàng đủ điều kiện dự báo . . . 9
3.4 Biến hành vi thành các chỉ số dễ so sánh . . . 10
3.5 Xác định ai là khách hàng rời bỏ: gán nhãn . . . 10
3.6 Mô hình dự báo . . . 11
3.7 Cách đánh giá chất lượng mô hình . . . 12
3.8 Đầu ra của hệ thống . . . 13
3.9 Giải thích lý do rủi ro . . . 14

4. Cách thức triển khai và vận hành 16

4.1 Kiến trúc tổng thể . . . 16
4.2 Lịch vận hành tự động . . . 17
4.3 Cơ chế bảo vệ chất lượng cổng xét duyệt mô hình . . . 17
4.4 Giám sát và kiểm toán . . . 18
4.5 Hạ tầng và cài đặt . . . 19
4.6 An toàn và bảo mật dữ liệu . . . 20

5. Nguồn lực và tiến độ **21**
5.1 Nguồn lực con người . . . 21
5.2 Nguồn lực công nghệ . . . 21
5.3 Tiến độ triển khai . . . 22
5.4 Mốc nghiệm thu đề xuất . . . 22

6. Kết quả áp dụng **24**
6.1 Kết quả về sản phẩm . . . 24
6.2 Kết quả về phương pháp . . . 24
6.3 Số liệu kết quả mô hình . . . 25
6.4 Đánh giá mức độ hoàn thiện . . . 25

7. Hiệu quả, lợi ích và chỉ tiêu đo lường **27**
7.1 Lợi ích trực tiếp . . . 27
7.2 Lợi ích dài hạn . . . 27
7.3 Cách lượng hóa giá trị kinh doanh . . . 28
7.4 Bộ chỉ tiêu đo lường đề xuất . . . 28
7.5 Kiểm tra lại trong quá khứ . . . 28
7.6 Thử nghiệm đối chứng . . . 30
7.7 Cơ chế báo cáo và rà soát . . . 31

8. Đánh giá và quản lý rủi ro **32**
8.1 Bảng đăng ký rủi ro . . . 32
8.2 Ma trận rủi ro . . . 33
8.3 Nguyên tắc ứng phó khi có sự cố . . . 33

9. Khả năng áp dụng và mở rộng **34**
9.1 Mở rộng sang các bài toán khác . . . 34
9.2 Khả năng áp dụng ngay cho bài toán rời bỏ . . . 34
9.3 Lộ trình nâng cấp bài toán rời bỏ . . . 34
9.4 Kỹ thuật phân tích có thể kết hợp . . . 35
9.5 Làm mịn nhãn bằng “mẫu hành vi điển hình” . . . 36

A. Tài liệu bổ trợ **37**
A.1 Bảng thuật ngữ . . . 37
A.2 Điểm hài lòng và điểm chất lượng . . . 38
A.3 Cấu hình mô hình chính và vùng tinh chỉnh . . . 39

Danh sách hình vẽ

3.1 Dây chuyền sáu bước từ dữ liệu thô đến danh sách khách hàng ưu tiên 8
3.2 Phễu lọc từ toàn bộ khách hàng đến danh sách ưu tiên, sơ đồ minh họa, không thể hiện tỷ lệ thực tế 9
3.3 Cách chia thời gian khi học: nhìn lịch sử trước mốc, đối chiếu kết quả sau mốc 11
3.4 Vòng khép kín: từ điểm rủi ro đến hành động và phản hồi 15

4.1 Kiến trúc nhiều tầng của hệ thống 16
4.2 Nhịp vận hành: dự đoán và gửi danh sách hằng ngày, huấn luyện lại theo chu kỳ 18
4.3 Quy trình xét duyệt mô hình trước khi đưa vào sử dụng 18

5.1 Các giai đoạn triển khai 22

7.1 Thiết kế thử nghiệm đối chứng 30

8.1 Ma trận rủi ro sơ bộ do nhóm biên soạn đánh giá 33

9.1 Gợi ý thứ tự triển khai các hướng nâng cấp, đề xuất của nhóm biên soạn 35

Danh sách bảng

1.1 Bốn mức khai thác dữ liệu về khách hàng 1
1.2 Chuỗi công việc chung của một bài toán dự báo hành vi 2
1.3 Nhóm nguyên nhân khách hàng rời bỏ do nghiệp vụ ghi nhận 4
1.4 Các nguồn dữ liệu đầu vào 4

2.1 Mục tiêu cụ thể của bài toán rời bỏ và kết quả đầu ra tương ứng 6
2.2 Năm nguyên tắc thiết kế chi phối giải pháp 7

3.1 Các nhóm khách hàng và cách hệ thống xử lý 8
3.2 Điều kiện lọc khách hàng đủ điều kiện theo cấu hình mặc định 9
3.3 Nhóm chỉ số hành vi chính và ý nghĩa nghiệp vụ 10
3.4 Quy tắc gán nhãn khách hàng rời bỏ 11
3.5 Các thước đo chất lượng mô hình bằng ngôn ngữ nghiệp vụ 13
3.6 Đầu ra giao cho nghiệp vụ 13
3.7 Xác suất, thứ hạng và tỷ lệ rời bỏ 14
3.8 Tám nhóm lý do rủi ro đưa vào danh sách 14

4.1 Cách tổ chức dữ liệu trong cơ sở dữ liệu 16
4.2 Các luồng công việc tự động 17
4.3 Các lớp giám sát đang vận hành 18
4.4 Các thành phần hạ tầng của hệ thống 19
4.5 Hướng dẫn nhanh khi có thay đổi 20

5.1 Vai trò các nhóm tham gia 21
5.2 Nguồn lực công nghệ sử dụng 21
5.3 Nội dung, sản phẩm và trạng thái từng giai đoạn 22
5.4 Mốc nghiệm thu và tiêu chí 22

6.1 Điểm khác biệt về phương pháp so với cách làm thông thường 24
6.2 Số liệu mô hình đang vận hành 25
6.3 Mức độ hoàn thiện theo hạng mục 26

7.1 Lợi ích trực tiếp của sáng kiến 27
7.2 Các biến cần điền sau thử nghiệm 28
7.3 Bộ chỉ tiêu đo lường đề xuất 29
7.4 Các bẫy thường gặp khi đánh giá và cách tránh 30
7.5 Thiết kế thử nghiệm đề xuất 30

8.1 Các rủi ro chính và biện pháp kiểm soát 32

9.1 Các hướng áp dụng và mở rộng không cần thay đổi lớn 34
9.2 Các hướng nâng cấp 35

9.3 Các kỹ thuật bổ sung và khi nào nên dùng 36

A.1 Bảng thuật ngữ 37
A.2 Các thành phần của điểm hài lòng 38
A.3 Cấu hình mặc định của mô hình chính và vai trò 39
A.4 Cấu hình tinh chỉnh khi huấn luyện lại 39

CHƯƠNG 1

Giới thiệu đề tài và bối cảnh

1.1 Dùng dữ liệu để hiểu hành vi khách hàng

Khách hàng không nói với doanh nghiệp mọi điều họ nghĩ, nhưng họ để lại dấu vết trong dữ liệu: gửi bao nhiêu đơn, vào những ngày nào, đơn giao có đúng hẹn không, có khiếu nại không, doanh thu mỗi tháng tăng hay giảm. Khoa học dữ liệu là cách làm khai thác các dấu vết đó một cách có hệ thống để hiểu khách hàng đang làm gì, vì sao, và nhiều khả năng sẽ làm gì tiếp theo.

Ở góc nhìn quản lý, việc này đi qua bốn mức, mỗi mức trả lời một câu hỏi và cần nhiều dữ liệu, kỹ thuật hơn mức trước:

Bảng 1.1. Bốn mức khai thác dữ liệu về khách hàng

Mức	Câu hỏi	Ví dụ trong bối cảnh Bưu điện
Mô tả	Điều gì đã xảy ra?	Tháng trước khách này gửi bao nhiêu đơn, doanh thu bao nhiêu.
Chẩn đoán	Vì sao xảy ra?	Số đơn giảm cùng lúc với tỷ lệ giao muộn và khiếu nại tăng.
Dự báo	Điều gì có thể xảy ra tiếp theo?	Khách này có nguy cơ giảm hoặc ngừng sử dụng trong một đến hai tháng tới.
Hành động	Nên làm gì?	Liên hệ khách trước, xử lý khiếu nại còn tồn, rà soát chất lượng khai thác tuyến.

Nhiều đơn vị mới dừng ở hai mức đầu: báo cáo cho biết *đã* xảy ra gì. Đề tài này đi tiếp sang mức dự báo và hỗ trợ mức hành động.

1.2 Dự đoán hành vi khách hàng giúp được gì

Dự đoán hành vi nghĩa là dùng lịch sử sử dụng của nhiều khách hàng trong quá khứ để ước lượng, cho từng khách hàng hiện tại, khả năng họ sẽ hành động theo một cách nào đó trong tương lai gần. Kết quả là một con số xác suất kèm lý do, không phải lời khẳng định chắc chắn.

Cách làm này áp dụng được cho nhiều khía cạnh hành vi khác nhau của khách hàng, và mỗi khía cạnh là một bài toán riêng. Đề tài sẽ triển khai dần các bài toán đó; báo cáo này đi sâu vào bài toán đầu tiên là khách hàng rời bỏ dịch vụ.

1.3 Một bài toán dự báo hành vi được xây dựng như thế nào

Dù bài toán cụ thể là gì, các bài toán dự báo hành vi đều đi qua cùng một chuỗi công việc:

Bảng 1.2. Chuỗi công việc chung của một bài toán dự báo hành vi

TT	Bước	Nội dung
1	Đặt câu hỏi	Xác định rõ cần dự đoán hành vi nào, cho đối tượng nào, trong khoảng thời gian bao lâu.
2	Chuẩn bị dữ liệu	Gom dữ liệu từ các nguồn, kiểm tra chất lượng, bảo vệ thông tin khách hàng.
3	Tạo chỉ số hành vi	Tóm tắt lịch sử thành các con số dễ so sánh, ví dụ số đơn tháng này so với mức trung bình của chính khách hàng đó.
4	Huấn luyện mô hình	Cho mô hình học từ các trường hợp đã biết kết quả để rút ra quy luật.
5	Kiểm tra theo thời gian	Giả lập đúng như đang vận hành tại các thời điểm trong quá khứ, để biết mô hình dự báo đúng đến đâu.
6	Đưa vào vận hành	Chạy tự động theo lịch, xuất kết quả cho đơn vị sử dụng, kèm lý do để con người kiểm tra.
7	Đo hiệu quả	So sánh nhóm áp dụng với nhóm không áp dụng để biết giá trị thật mang lại.

Chuỗi này lặp lại cho từng bài toán, nhưng nhiều khâu (bước 2, 4, 5, 6) có thể dùng chung. Đây là lý do đề tài được tổ chức theo hướng làm kỹ bài toán đầu tiên rồi mở rộng.

1.4 Nguyên tắc khi dùng dự đoán hành vi

- **Dự đoán là khả năng, không phải sự thật.** Mô hình có thể cảnh báo nhầm hoặc bỏ sót; kết quả dùng để sắp thứ tự ưu tiên, không thay thế đánh giá của người chăm sóc.
- **Chỉ dùng thông tin có trước thời điểm dự báo.** Nếu để lẫn thông tin của tương lai, kết quả thử nghiệm sẽ đẹp giả tạo.
- **Giải thích được.** Mỗi dự đoán đi kèm lý do để đội chăm sóc biết nên hành động thế nào.
- **Bảo vệ dữ liệu khách hàng.** Mã khách hàng được mã hóa; dữ liệu chỉ dùng cho mục đích chăm sóc và giữ chân khách hàng.
- **Đo bằng hiệu quả thực tế.** Một mô hình tốt trên giấy chưa chắc mang lại giá trị; cần thử nghiệm đối chứng khi vận hành.

1.5 Bối cảnh hoạt động

Bưu điện Việt Nam cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát cho một số lượng lớn khách hàng, trong đó có nhóm khách hàng doanh nghiệp, cửa hàng, đơn vị thương mại điện tử gửi hàng thường xuyên theo hợp đồng. Đây là nhóm khách hàng mang lại sản lượng và doanh thu ổn định, đồng thời cũng là nhóm có nhiều lựa chọn thay thế trên thị trường chuyển phát. Tài liệu nghiệp vụ của dự án ghi nhận một số đơn vị cung cấp khác mà khách hàng đã chuyển sang sử dụng, như Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, Best.

Với nhóm khách hàng này, việc *giữ được một khách hàng đang sử dụng* thường có ý nghĩa kinh doanh lớn hơn việc tìm thêm một khách hàng mới tương đương. Điều kiện để giữ chân là phải nhận biết **sớm** khi khách hàng bắt đầu thay đổi hành vi, trong lúc vẫn còn thời gian để chăm sóc, giải quyết vướng mắc và điều chỉnh chính sách phù hợp.

1.6 Đề tài và bài toán đầu tiên

Đề tài **“Triển khai các mô hình dự báo, dự đoán về hành vi của khách hàng phục vụ công tác cải thiện chất lượng dịch vụ và giữ chân người dùng”** không chỉ có một bài toán. Mục đích chung là dùng dữ liệu vận hành sẵn có để *dự báo trước hành vi của khách hàng*, từ đó điều chỉnh dịch vụ và chăm sóc đúng đối tượng, đúng thời điểm. Mỗi khía cạnh hành vi cần dự báo là một bài toán thành phần riêng, có mục tiêu, dữ liệu và cách đo hiệu quả riêng.

Bài toán rời bỏ được chọn làm bài toán đầu tiên vì tác động trực tiếp đến doanh thu, dữ liệu đã có đủ để triển khai, và kết quả có thể được đội chăm sóc sử dụng ngay. Những gì xây dựng cho bài toán này là nền để các bài toán sau tái sử dụng. Từ đây trở đi, báo cáo trình bày chi tiết bài toán rời bỏ.

1.7 “Khách hàng rời bỏ” được hiểu như thế nào?

Trong báo cáo này, khách hàng rời bỏ không chỉ là khách hàng ngừng hẳn việc sử dụng dịch vụ. Theo cách tiếp cận của dự án, khách hàng được coi là có nguy cơ rời bỏ khi rơi vào một trong các tình huống sau trong khoảng một đến hai tháng tới:

1. **Ngừng hẳn:** không còn phát sinh đơn hàng hoặc doanh thu.
2. **Giảm mạnh về số đơn:** số đơn giảm hơn một nửa so với mức trung bình các tháng trước đó.
3. **Giảm mạnh về doanh thu:** doanh thu giảm hơn một nửa so với mức nền của chính khách hàng đó.
4. **Xu hướng đi xuống rõ rệt:** doanh thu giảm dần liên tục và mức hiện tại thấp hơn rõ so với mức nền.

1.8 Nguyên nhân khách hàng rời bỏ được ghi nhận

Đội chăm sóc khách hàng và đội dữ liệu đã khảo sát một nhóm khách hàng đã rời bỏ thực tế và ghi lại trạng thái khách hàng rời bỏ. Các nguyên nhân được nêu trong tài liệu nghiệp vụ gồm:

Bảng 1.3. Nhóm nguyên nhân khách hàng rời bỏ do nghiệp vụ ghi nhận

Nhóm nguyên nhân	Cách hệ thống “nhìn thấy” dấu hiệu qua dữ liệu
Giá cước	Doanh thu trên mỗi đơn giảm; khách chuyển bớt sản lượng sang nơi khác.
Giao hàng kéo dài, chất lượng phát	Tỷ lệ đơn giao muộn, số ngày chậm tăng.
An toàn bưu gửi, thất lạc	Tỷ lệ đơn mất, đơn hoàn, đơn không được chấp nhận tăng.
Bồi thường, khiếu nại	Số lượng và loại khiếu nại tăng.
Khâu thu gom, thu hộ COD chậm	Đơn không hoàn thành tăng; điểm hài lòng giảm.
Lộ thông tin khách hàng	Phản ánh được ghi nhận ở lớp nghiệp vụ.
Trải nghiệm ứng dụng My VNPost	Phản ánh được ghi nhận ở lớp nghiệp vụ.

Phần lớn các nguyên nhân trên để lại dấu vết trong dữ liệu vận hành trước khi khách hàng giảm hoặc ngừng sử dụng. Đây là cơ sở để dự báo sớm là khả thi.

> **Về độ phủ của nhãn thực tế**
>
> Tập khách hàng rời bỏ được khảo sát thực tế hiện có khoảng 1.501 dòng trạng thái rời bỏ. Đây là thông tin có độ tin cậy cao nhưng không bao phủ toàn bộ khách hàng, vì vậy hệ thống kết hợp thêm quy tắc nghiệp vụ để bổ sung.

1.9 Dữ liệu hiện có trong Tổng công ty

Dự án sử dụng các nguồn dữ liệu đã có sẵn, được đội kỹ thuật dữ liệu chuẩn hóa và đưa vào cơ sở dữ liệu tập trung theo tháng:

Bảng 1.4. Các nguồn dữ liệu đầu vào

Nguồn dữ liệu	Nội dung phổ thông	Dùng để làm gì
Đơn hàng/bưu gửi theo tháng	Số đơn, trọng lượng, cước, dịch vụ, thời gian gửi/nhận, giao thành công, hoàn, mất, chậm, khiếu nại	Đo hành vi sử dụng thực tế; tạo nhãn tương lai; giải thích lý do
Tổng hợp khách hàng theo tháng	Số đơn, doanh thu, số ngày chậm, điểm đơn hàng, điểm hài lòng, số loại dịch vụ	Theo dõi diễn biến từng tháng, chất lượng dịch vụ

Nguồn dữ liệu	Nội dung phổ thông	Dùng để làm gì
Thông tin hợp đồng	Loại khách hàng, thời gian gắn bó, dịch vụ hợp đồng, địa bàn quản lý	Phân biệt nhóm khách; so sánh với “nền” dài hạn
Khiếu nại	Loại khiếu nại, thời gian xử lý, mức chậm xử lý	Nhận diện khách hàng bất mãn
Nhãn thực tế	Danh sách khách hàng rời bỏ do đội chăm sóc/dữ liệu cung cấp	“Đáp án đúng” để mô hình học và kiểm tra

Quy tắc dữ liệu đã được thống nhất với nghiệp vụ: dữ liệu đơn hàng chia nhiều đợt trong tháng, ngày 2 hằng tháng hệ thống quét lại hai tháng gần nhất để cập nhật trạng thái; mã khách hàng được mã hóa một-một để bảo vệ thông tin; thời gian chuẩn hóa theo múi giờ Việt Nam; trọng lượng chuẩn hóa về ki-lô-gam.

1.10 Khoảng trống cần giải quyết

Từ các tài liệu dự án, có thể xác định ba khoảng trống mà sáng kiến hướng tới giải quyết:

1. **Chưa có căn cứ để sắp thứ tự ưu tiên chăm sóc.** Khi có hàng nghìn khách hàng đang hoạt động, nếu không có điểm rủi ro thì khó xác định nên tiếp cận khách nào trước. Nguồn lực chăm sóc có hạn cần được dồn vào nhóm rủi ro cao nhất.
2. **Chưa biết “vì sao”.** Một danh sách tên khách hàng chưa đủ để hành động. Đội chăm sóc cần biết khách hàng đang gặp vấn đề gì (giảm đơn, giao chậm, khiếu nại, …) để chọn cách tiếp cận đúng: ưu đãi, xử lý khiếu nại hay cải thiện chất lượng khai thác.
3. **Dữ liệu và mô hình cần được cập nhật đều đặn.** Hành vi khách hàng thay đổi theo thời gian; một mô hình chỉ xây một lần sẽ nhanh chóng lạc hậu. Nếu việc cập nhật dựa trên thao tác thủ công thì khó duy trì ổn định và khó kiểm soát chất lượng.

CHƯƠNG 2

Mục tiêu và phạm vi của đề tài

2.1 Mục tiêu tổng quát của đề tài

Triển khai các mô hình dự báo, dự đoán về hành vi của khách hàng, phục vụ công tác **cải thiện chất lượng dịch vụ** và **giữ chân người dùng**. Đề tài gồm nhiều bài toán thành phần, được triển khai lần lượt; bài toán đầu tiên là dự báo khách hàng rời bỏ dịch vụ.

2.2 Mục tiêu của bài toán đầu tiên: khách hàng rời bỏ

Xây dựng và đưa vào vận hành một hệ thống tự động dự báo sớm khách hàng có nguy cơ rời bỏ dịch vụ, cung cấp cho đội chăm sóc khách hàng một danh sách ưu tiên kèm lý do rủi ro, qua đó hỗ trợ giữ chân khách hàng có giá trị và nâng cao hiệu quả điều hành.

2.2.1 Mục tiêu cụ thể

Bảng 2.1. Mục tiêu cụ thể của bài toán rời bỏ và kết quả đầu ra tương ứng

TT	Mục tiêu	Kết quả đầu ra cần đạt
1	Dự báo sớm	Mỗi kỳ, xác định được những khách hàng đang hoạt động có nguy cơ giảm hoặc ngừng sử dụng trong 1–2 tháng tới.
2	Tập trung nguồn lực	Xuất danh sách ưu tiên gồm nhóm 5% khách hàng có mức rủi ro cao nhất, đủ ngắn để đội chăm sóc xử lý được.
3	Giải thích được	Mỗi khách hàng trong danh sách có tối đa ba lý do chính, diễn đạt theo ngôn ngữ nghiệp vụ.
4	Tự động hóa	Dữ liệu được nạp, kiểm tra, xử lý và chấm điểm theo lịch cố định; không phụ thuộc thao tác thủ công.
5	Duy trì chất lượng	Mô hình được huấn luyện lại định kỳ, chỉ thay thế mô hình cũ khi tốt hơn, và có giám sát biến động dữ liệu.
6	Đo được hiệu quả	Có khung chỉ tiêu đo lường và thiết kế thử nghiệm đối chứng để chứng minh giá trị kinh doanh.

2.3 Phạm vi của bài toán rời bỏ

2.3.1 Đối tượng và thời gian

- **Đối tượng dự báo:** từng khách hàng, được nhận diện bằng mã khách hàng đã mã hóa.
- **Chân trời dự báo:** hai tháng tiếp theo. Hệ thống nhìn vào hành vi các tháng gần nhất để dự báo tháng kế tiếp và tháng kế tiếp nữa.
- **Độ dài lịch sử quan sát:** tối thiểu ba tháng gần nhất; hệ thống tự thử nhiều độ dài khác nhau và chọn độ dài cho kết quả tốt nhất.
- **Nhóm ưu tiên:** khách hàng có sản lượng và doanh thu cao. Tài liệu nghiệp vụ nhắc đến ngưỡng khoảng 3 triệu đồng doanh thu mỗi tháng và nhóm gửi trên 100 đơn mỗi tháng; hệ thống đã có sẵn bộ lọc theo sản lượng và doanh thu để nâng ngưỡng khi nghiệp vụ yêu cầu.

2.3.2 Nhóm khách hàng chưa đưa vào phiên bản này

Để bảo đảm độ tin cậy, phiên bản hiện tại chủ động loại một số nhóm khách hàng mà việc dự báo dễ gây nhiễu:

- **Khách hàng mới:** Khách hàng chỉ dùng dịch vụ một lần hoặc chưa đủ lịch sử hoạt động.
- **Khách phụ hồi:** Khách hàng quay lại sau thời gian ngừng.
- **Khách mùa vụ:** Khách hàng có tính mùa vụ rõ rệt, vì giảm đơn ngoài mùa là bình thường, không phải rời bỏ.

Ba nhóm này được đưa vào lộ trình phát triển với cách xử lý riêng, thay vì trộn lẫn làm sai lệch kết quả chính.

2.4 Nguyên tắc thiết kế

Bảng 2.2. Năm nguyên tắc thiết kế chi phối giải pháp

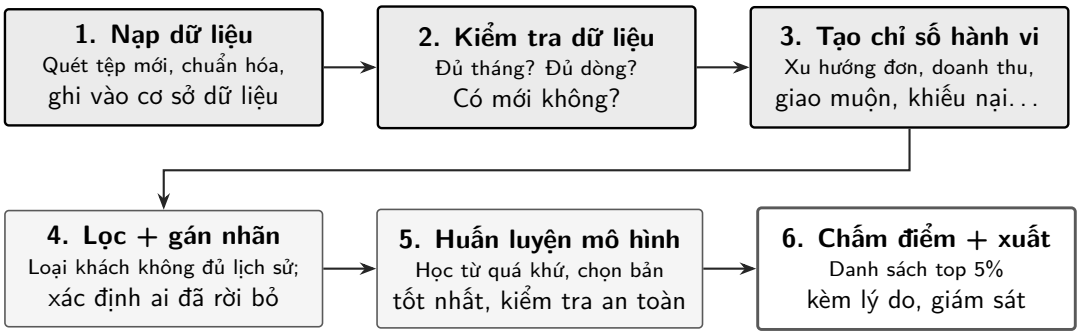
Nguyên tắc	Ý nghĩa trong thực tế
Mỗi tầng một nhiệm vụ	Nạp dữ liệu, tạo chỉ số, huấn luyện, chấm điểm và giám sát được tách riêng; lỗi ở tầng nào xử lý ở tầng đó, không lan sang tầng khác.
Nhìn về phía trước, không “nhìn trộm”	Chỉ dùng thông tin có trước thời điểm dự báo để học; kiểm tra mô hình bằng cách giả lập đúng như đang vận hành tại từng thời điểm trong quá khứ.
Ưu tiên nhãn thực tế	Khi có xác nhận thực tế từ đội chăm sóc thì dùng xác nhận đó; chỉ dùng quy tắc nghiệp vụ cho phần chưa có xác nhận.
Không đánh đổi chất lượng lấy tốc độ	Mô hình mới chỉ được dùng khi vượt mô hình hiện tại và qua các kiểm tra an toàn.
Giải thích được	Kết quả luôn đi kèm lý do để con người có thể kiểm tra, phản biện và hành động.

CHƯƠNG 3

Nội dung giải pháp

3.1 Tổng quan dây chuyền sáu bước

Hệ thống vận hành như một dây chuyền sản xuất: nguyên liệu là dữ liệu thô, thành phẩm là danh sách khách hàng cần chăm sóc kèm lý do. Mỗi bước có đầu vào, đầu ra và người/đơn vị chịu trách nhiệm rõ ràng.



Hình 3.1. Dây chuyền sáu bước từ dữ liệu thô đến danh sách khách hàng ưu tiên

Hệ thống được chia thành các tầng độc lập, cách chia này giúp khi có sự cố có thể khoanh vùng nhanh, và khi nghiệp vụ thay đổi quy tắc chỉ phải điều chỉnh đúng tầng liên quan.

3.2 Phân loại các nhóm khách hàng

Dựa trên tài liệu nghiệp vụ, khách hàng được chia thành các nhóm có cách xử lý khác nhau:

Bảng 3.1. Các nhóm khách hàng và cách hệ thống xử lý

Nhóm	Định nghĩa nghiệp vụ	Cách xử lý hiện nay
Rời bỏ	Tháng tiếp theo không phát sinh đơn, trong khi tháng trước có đơn.	Là một tiêu chí chính khi gán nhãn; chỉ khách đang hoạt động và đủ điều kiện mới được chấm điểm.
Nguy cơ suy giảm cao	Số đơn tháng tiếp theo thấp hơn 50% mức trung bình các tháng trước.	Là tiêu chí chính; mô hình còn học thêm xu hướng doanh thu và mức biến động.
Khách mới	Tháng hiện tại là tháng đầu tiên có giao dịch.	Chưa đưa vào dự báo chính; cần theo dõi bằng nhóm riêng.
Khách phục hồi	Từng ngừng, nay phát sinh đơn trở lại.	Có thể tách thành nhóm theo dõi riêng, không trộn vào dữ liệu học.

Nhóm	Định nghĩa nghiệp vụ	Cách xử lý hiện nay
Khách mùa vụ	Phát sinh đơn theo mùa/chu kỳ.	Định hướng phát triển: bổ sung chỉ số mùa vụ để tránh gán nhầm là rời bỏ.
Nhóm ưu tiên	Sản lượng, doanh thu cao.	Đã có bộ lọc theo sản lượng và doanh thu, có thể nâng ngưỡng khi cần.

3.3 Lọc ra nhóm khách hàng đủ điều kiện dự báo

Nếu đưa mọi khách hàng vào, kể cả người chỉ gửi đúng một lần, mô hình sẽ học sai rằng "ai dùng ngắn hạn cũng là người rời bỏ". Điều này làm giảm độ chính xác và khiến danh sách chăm sóc chứa nhiều khách không phù hợp. Vì vậy hệ thống áp dụng **bộ lọc điều kiện** giống nhau cho cả lúc học và lúc chấm điểm.



Hình 3.2. Phễu lọc từ toàn bộ khách hàng đến danh sách ưu tiên, sơ đồ minh họa, không thể hiện tỷ lệ thực tế

Bảng 3.2. Điều kiện lọc khách hàng đủ điều kiện theo cấu hình mặc định

Điều kiện	Ý nghĩa
Bật bộ lọc	Áp dụng ở cả bước học và bước chấm điểm, để khách không đủ điều kiện vừa không được "học" vừa không xuất hiện trong danh sách.
Tối thiểu 3 tháng phát sinh đơn	Khách phải có ít nhất ba tháng có đơn trong cửa sổ quan sát.
Đủ cả cửa sổ khi quan sát ngắn	Nếu chỉ nhìn 3 tháng thì khách phải hoạt động đủ cả 3 tháng.
Tổng số đơn tối thiểu	Loại những khách có sản lượng quá thấp.
Tổng doanh thu, giá trị đơn tối thiểu	Có sẵn, hiện đặt ở mức không giới hạn; nghiệp vụ có thể nâng lên để tập trung nhóm giá trị cao.

3.4 Biến hành vi thành các chỉ số dễ so sánh

Mô hình không đọc từng đơn hàng mà đọc một bộ chỉ số hành vi tóm tắt cách khách hàng sử dụng dịch vụ. Chỉ số được chia thành hai nhóm: nền dài hạn và biến động gần đây.

Bảng 3.3. Nhóm chỉ số hành vi chính và ý nghĩa nghiệp vụ

Nhóm chỉ số	Đo điều gì	Tín hiệu rủi ro
Quy mô và doanh thu	Tổng đơn, doanh thu, trọng lượng, giá trị trung bình mỗi đơn, trong cửa sổ gần đây	Đơn hoặc doanh thu giảm; giá trị đơn giảm
Xu hướng	Độ dốc tăng/giảm của đơn, doanh thu, điểm hài lòng, khiếu nại theo tháng	Độ dốc âm kéo dài
Mức độ biến động	Mức dao động giữa các tháng so với trung bình	Hành vi bất ổn
Mức độ gần đây - tần suất - giá trị	Lần sử dụng gần nhất; mật độ phát sinh; doanh thu nền	Lâu không phát sinh; tần suất giảm
Chất lượng dịch vụ	Tỷ lệ giao muộn, hoàn, không chấp nhận, mất; số và đa dạng loại khiếu nại; điểm đơn hàng, điểm hài lòng	Sự cố tăng, hài lòng giảm
Cơ cấu dịch vụ	Số loại dịch vụ dùng, mức độ phụ thuộc một dịch vụ	Thu hẹp dịch vụ sử dụng
So với nền dài hạn	Tháng hiện tại so với toàn bộ lịch sử gắn bó của chính khách	Giảm sâu so với “bình thường” của khách đó
Thông tin hợp đồng	Khách doanh nghiệp/cá nhân, thời gian gắn bó, địa bàn	Khách mới, gắn bó thấp

> **Vì sao “so với nền dài hạn” quan trọng?**
>
> Một khách hàng gửi 10 đơn mỗi tháng giảm xuống 5 đơn là mất một nửa sản lượng, trong khi khách gửi 10.000 đơn giảm 5 đơn gần như không đáng kể. Việc so sánh với mức nền của chính từng khách giúp mô hình phân biệt hai trường hợp này.

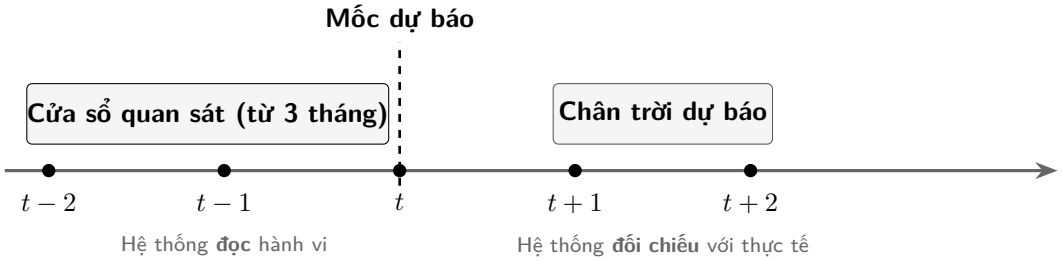
Điểm hài lòng được hệ thống tính từ năm thành phần với trọng số khác nhau (đơn thành công, đơn đúng hạn, chất lượng đơn hàng, độ ổn định, điểm thưởng/phạt); chi tiết ở Phụ lục A.2. Một số trường định danh và trường dễ gây “rò rỉ” thông tin tương lai được loại khỏi mô hình để bảo đảm kết quả đáng tin cậy.

3.5 Xác định ai là khách hàng rời bỏ: gán nhãn

Để mô hình học được, cần có “đáp án” cho các tháng đã qua: khách nào thực sự đã rời bỏ. Hệ thống dùng một bộ nhãn thống nhất theo nguyên tắc:

1. Tại mỗi tháng làm mốc, quan sát hành vi của khách trong các tháng *tiếp theo*.

2. Nếu có nhãn thực tế từ đội chăm sóc/dữ liệu thì dùng nhãn thực tế, ưu tiên tuyệt đối.
3. mNếu chưa có, hệ thống tự gán nhãn bằng quy tắc nghiệp vụ dựa trên đơn hàng thật sau mốc.
4. Tháng nào không có nhãn thực tế thì toàn bộ nhãn tháng đó theo quy tắc.



Hình 3.3. Cách chia thời gian khi học: nhìn lịch sử trước mốc, đối chiếu kết quả sau mốc

3.5.1 Bốn quy tắc nghiệp vụ khi chưa có nhãn thực tế

Bảng 3.4. Quy tắc gán nhãn khách hàng rời bỏ

Quy tắc	Điều kiện	Ý nghĩa
C0 – Ngừng hẳn	Không còn đơn và không còn doanh thu trong hai tháng sau mốc.	Mất khách hoàn toàn
C1 – Giảm đơn	Số đơn tương lai giảm hơn 50% so với mức nền hoặc tháng trước mốc.	Giảm mạnh tần suất gửi
C2 – Giảm doanh thu	Doanh thu tương lai giảm hơn 50% so với mức nền hoặc tháng trước mốc.	Giảm mạnh giá trị kinh doanh
C3 – Xu hướng xấu	Doanh thu giảm dần rõ rệt và mức hiện tại dưới 80% mức nền.	Xu hướng tiêu cực rõ ràng

Ngoài bốn quy tắc trên, hệ thống tính thêm một điểm rủi ro tổng hợp để kiểm soát tỷ lệ khách được gán nhãn rời bỏ cho sát thực tế: tỷ lệ mục tiêu lấy từ tỷ lệ quan sát được ở nhãn thực tế, nếu chưa có thì dùng mức mặc định 15%; vùng “chưa chắc chắn” được phân xử bằng quy tắc nghiệp vụ thay vì loại bỏ. Khách hàng chưa đủ dữ liệu sau mốc thì bị loại để không làm tăng giả tạo tỷ lệ rời bỏ.

3.6 Mô hình dự báo

3.6.1 Hai lớp mô hình, mỗi lớp một vai trò

- **Mô hình cơ sở:** là mô hình đơn giản và nhanh dùng để thử nhiều độ dài lịch sử khác nhau và chọn ra vùng cấu hình tốt. Mô hình này dễ giải thích, ổn định, giúp phát hiện sớm sai sót trong nhãn hoặc cách chia dữ liệu và không là mô hình dùng trong vận hành.
- **Mô hình chính:** thuộc nhóm cây quyết định tăng cường, XGBoost là mô hình phổ biến cho dữ liệu dạng bảng; biết xử lý quan hệ phức tạp giữa giảm đơn, doanh

thu, khiếu nại, giao muộn và thời gian gắn bó; chịu được dữ liệu thiếu; có cơ chế chống học thuộc lòng và cho phép giải thích lý do.

> **Mô hình dự báo hoạt động thế nào?**
>
> Mô hình giống một nhân viên giàu kinh nghiệm xem lại hàng nghìn khách hàng trong quá khứ: ai rời đi, ai ở lại, và họ đã có những dấu hiệu gì trước đó. Từ đó, với khách hàng hiện tại, mô hình cho một điểm rủi ro; điểm càng cao thì hành vi càng giống nhóm khách đã rời đi.

3.6.2 Tinh chỉnh tham số theo hai giai đoạn

Mô hình chính có nhiều tham số cần chỉnh. Hệ thống làm theo trình tự tiết kiệm công sức nhưng vẫn kỹ lưỡng:

1. Thử nhiều độ dài lịch sử bằng mô hình cơ sở để chọn ra các ứng viên tốt nhất.
2. Huấn luyện mô hình chính cơ bản để xếp hạng ứng viên.
3. Với ứng viên hàng đầu, tìm kiếm ngẫu nhiên trên vùng rộng để khám phá.
4. Thu hẹp vùng tốt, rồi dùng phương pháp tối ưu hóa thông minh tinh chỉnh, tự dừng các lần thử kém.
5. Giữ lại tháng gần nhất làm bài kiểm tra cuối cùng, không dùng trong tinh chỉnh.

3.6.3 Kiểm tra theo thời gian, không xáo trộn ngẫu nhiên

Dữ liệu được chia theo thứ tự thời gian: học từ các tháng cũ, kiểm tra trên các tháng gần hơn, lặp lại nhiều vòng. Giữa phần học và phần kiểm tra có một “khoảng đệm” bằng đúng chân trời dự báo để tránh việc mô hình vô tình biết trước tương lai. Ngưỡng cảnh báo trên bài thi cuối kỳ lấy từ các vòng tinh chỉnh, không tối ưu trực tiếp trên bài thi cuối kỳ.

> **Vì sao chia theo thời gian?**
>
> Nếu xáo trộn ngẫu nhiên, mô hình có thể được “học” từ dữ liệu của tháng sau rồi “dự báo” tháng trước đó. Kết quả trên giấy sẽ rất đẹp nhưng không có giá trị khi vận hành thật. Chia theo thời gian phản ánh đúng cách hệ thống sẽ được dùng.

3.7 Cách đánh giá chất lượng mô hình

Mô hình được đánh giá chính bằng điểm F1: đại lượng cân bằng giữa hai điều mà nghiệp vụ quan tâm. Khách hàng rời bỏ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thể, nếu chỉ nhìn tỷ lệ đoán đúng chung, một mô hình “đoán tất cả là không rời bỏ” vẫn có vẻ chính xác cao nhưng hoàn toàn vô dụng.

Bảng 3.5. Các thước đo chất lượng mô hình bằng ngôn ngữ nghiệp vụ

Thước đo	Câu hỏi nghiệp vụ tương ứng	Nếu quá thấp thì sao?
Độ chính xác cảnh báo	Trong số khách hệ thống cảnh báo, bao nhiêu khách thật sự rời bỏ?	Đội chăm sóc gọi nhầm nhiều
Độ bao phủ	Trong số khách thật sự rời bỏ, hệ thống bắt được bao nhiêu?	Bỏ sót khách rủi ro
Điểm F1	Điểm cân bằng của hai thước đo trên	Mất cân bằng một trong hai
Chất lượng xếp hạng (PR, ROC)	Khách rủi ro cao có được xếp trên khách rủi ro thấp không?	Danh sách ưu tiên kém tin cậy
Sai số xác suất	Xác suất mô hình đưa ra có sát thực tế không?	Điểm rủi ro khó tin
Ma trận nhầm lẫn	Đếm cảnh báo đúng/sai và bỏ sót để biết mô hình sai theo kiểu nào	Không biết cần chỉnh theo hướng nào

Ngoài các thước đo trên, hệ thống có các rào chắn an toàn: loại mô hình “cảnh báo tất cả”, loại mô hình có dải điểm quá hẹp, và đối chiếu với các mô hình tham chiếu đơn giản (đoán ngẫu nhiên, đoán hằng số, mô hình hai chỉ số) để phát hiện bất thường trong nhãn, dữ liệu hoặc cách chia.

3.8 Đầu ra của hệ thống

Mỗi kỳ chấm điểm, hệ thống xuất kết quả theo hai kênh để nghiệp vụ dùng ngay:

Bảng 3.6. Đầu ra giao cho nghiệp vụ

Đầu ra	Nội dung
Bảng danh sách rủi ro trong cơ sở dữ liệu	Mã khách hàng; kỳ dự báo; các chỉ số gần nhất; xác suất rời bỏ; lý do 1–3; thời điểm cập nhật. Phục vụ truy vấn, báo cáo, kết nối công cụ trực quan.
Tệp CSV xuất định kỳ	Cùng nội dung trên, thêm chi tiết từng lý do. Chia sẻ trực tiếp cho đội chăm sóc.
Tệp phân tích giải thích	Mức đóng góp của từng chỉ số vào điểm rủi ro, dùng để kiểm toán mô hình.

3.8.1 Phân biệt ba con số dễ nhầm

Có ba khái niệm nghe gần nhau nhưng khác bản chất; việc phân biệt rõ giúp tránh đọc sai báo cáo:

Bảng 3.7. Xác suất, thứ hạng và tỷ lệ rời bỏ

Khái niệm	Áp dụng cho	Ý nghĩa đúng
Xác suất rời bỏ	Từng khách hàng	Mô hình ước lượng khả năng khách đó rời bỏ, ví dụ 37%.
Thứ hạng rủi ro	Từng khách trong tập được chấm	Khách đứng ở vị trí nào so với các khách khác; thứ hạng 97 nghĩa là rủi ro cao hơn 97% khách còn lại.
Tỷ lệ rời bỏ	Một nhóm, một vùng, một tháng	Số khách rời bỏ chia cho số khách đủ điều kiện của nhóm đó.

Danh sách ưu tiên được cắt theo *thứ hạng*: lấy các khách có thứ hạng từ 95 trở lên, tức 5% khách hàng có rủi ro cao nhất, chứ không phải "khách có xác suất từ 95%". Cột "tỷ lệ rời bỏ" trong bảng kết quả hiện là tên gọi cũ của xác suất theo phần trăm của từng khách; tài liệu bàn giao đã ghi rõ và đề xuất đổi tên cột để tránh hiểu nhầm.

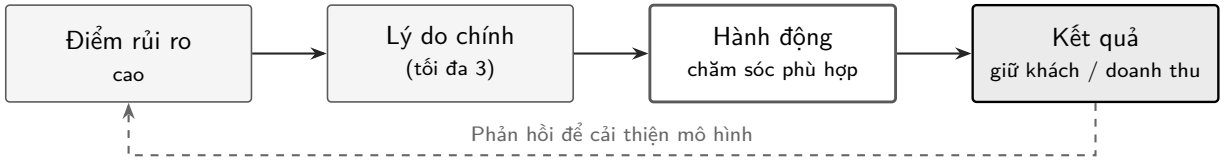
3.9 Giải thích lý do rủi ro

Điểm rủi ro cao nhưng không có lý do thì đội chăm sóc khó hành động. Hệ thống sử dụng kỹ thuật phân tích mức đóng góp SHAP để xác định chỉ số nào đẩy điểm rủi ro của từng khách lên cao, rồi quy đổi thành tám nhóm lý do nghiệp vụ. Nếu kỹ thuật này không chạy được, hệ thống tự chuyển sang bộ quy tắc dự phòng để vẫn có lý do.

Bảng 3.8. Tám nhóm lý do rủi ro đưa vào danh sách

Nhóm lý do	Nội dung thể hiện cho nghiệp vụ
B1 – Số bưu gửi giảm	Số bưu gửi tháng hiện tại thấp hơn trung bình ba tháng liền trước.
B2 – Khiếu nại tăng	Số lượng hoặc tỷ lệ khiếu nại tăng.
B3 – Giao muộn tăng	Tỷ lệ hoặc số đơn giao muộn tăng.
B4 – Đơn không hoàn thành	Đơn hoàn, không chấp nhận, thất lạc tăng.
B5 – Biến động cao	Hành vi gửi hoặc doanh thu dao động mạnh.
B6 – Giá trị đơn giảm	Doanh thu hoặc giá trị trung bình mỗi đơn giảm theo thời gian.
B7 – Giảm đa dạng dịch vụ	Khách dùng ít loại dịch vụ hơn trước.
B8 – Khách mới, gắn bó thấp	Khách mới hoặc mức gắn bó thấp.

Trong danh sách xuất ra, mỗi lý do kèm *chỉ số hiện tại*, *mức nền* và *mức thay đổi theo phần trăm*, ví dụ "số đơn tháng này thấp hơn 60% so với mức nền". Nhờ vậy cán bộ chăm sóc có thể mở đầu cuộc trao đổi bằng chính con số cụ thể của khách hàng.



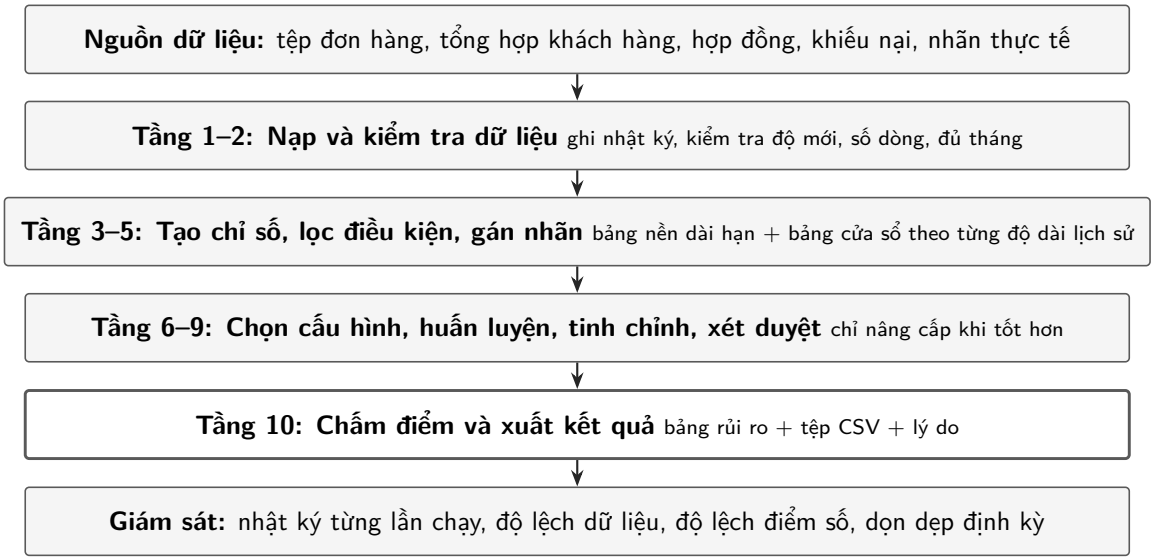
Hình 3.4. Vòng khép kín: từ điểm rủi ro đến hành động và phản hồi

CHƯƠNG 4

Cách thức triển khai và vận hành

4.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc nhiều tầng, chạy hoàn toàn trong các container trên máy chủ nội bộ, dùng chung cơ sở dữ liệu PostgreSQL của đơn vị. Bộ điều phối công việc **Apache Airflow** là "người điều hành lịch": kích hoạt từng khâu đúng giờ, ghi nhật ký, thử lại khi lỗi.



Hình 4.1. Kiến trúc nhiều tầng của hệ thống

Dữ liệu được tổ chức thành các "ngăn" riêng trong cơ sở dữ liệu, mỗi ngăn một mục đích:

Bảng 4.1. Cách tổ chức dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

Ngăn dữ liệu	Chứa gì
Dữ liệu nguồn	Đơn hàng theo tháng, tổng hợp khách hàng, thông tin hợp đồng, khiếu nại, danh sách tệp đã nạp.
Nhật ký nạp dữ liệu	Trạng thái từng lần nạp, kết quả kiểm tra độ mới và đầy đủ.
Nhãn thực tế	Danh sách khách hàng rời bỏ theo tháng do đội chăm sóc/dữ liệu cung cấp.
Dữ liệu nền dài hạn	Tổng hợp lịch sử từng khách đến từng mốc; cấu hình mô hình tốt nhất; bảng rủi ro kết quả.
Dữ liệu cửa sổ	Các bảng chỉ số hành vi theo từng độ dài lịch sử được thử (3, 4, 5…tháng).

Ngăn dữ liệu	Chứa gì
Giám sát	Nhật ký chạy, độ lệch đặc trưng, độ lệch điểm số.

4.2 Lịch vận hành tự động

Toàn bộ công việc được khai báo thành các luồng công việc DAG trong Airflow. Luồng này kích hoạt luồng kia nên không cần người ngồi bấm nút.

Bảng 4.2. Các luồng công việc tự động

Luồng công việc	Lịch chạy	Nhiệm vụ
Nạp dữ liệu	Hằng ngày,	Quét tệp mới, chuẩn hóa, nạp vào cơ sở dữ liệu, kiểm tra rồi kích hoạt bước tạo chỉ số.
Tạo chỉ số	Tự kích hoạt sau khi nạp xong; có thể chạy tay khi cần bù dữ liệu	Sinh bảng nền dài hạn và bảng chỉ số cửa sổ; kích hoạt bước tiếp theo.
Chuẩn bị mô hình	Tự kích hoạt sau khi tạo chỉ số	Bảo đảm có mô hình sẵn sàng rồi kích hoạt chấm điểm.
Chấm điểm và gửi danh sách	Hằng ngày, tự kích hoạt sau bước chuẩn bị; có thể chạy tay	Dự đoán khách hàng có nguy cơ rời bỏ bằng mô hình hiện tại, xuất danh sách mới nhất và gửi cho bộ phận chăm sóc khách hàng; không huấn luyện lại.
Huấn luyện lại	Theo chu kỳ, thiết kế khi đủ dữ liệu nhất định	Huấn luyện ứng viên mới, tinh chỉnh, chỉ thay thế mô hình hiện tại nếu tốt hơn.
Dọn dẹp	03:00 ngày mùng 1, mỗi quý một lần	Dọn mô hình, nhật ký, tệp cũ theo thời hạn lưu trữ.

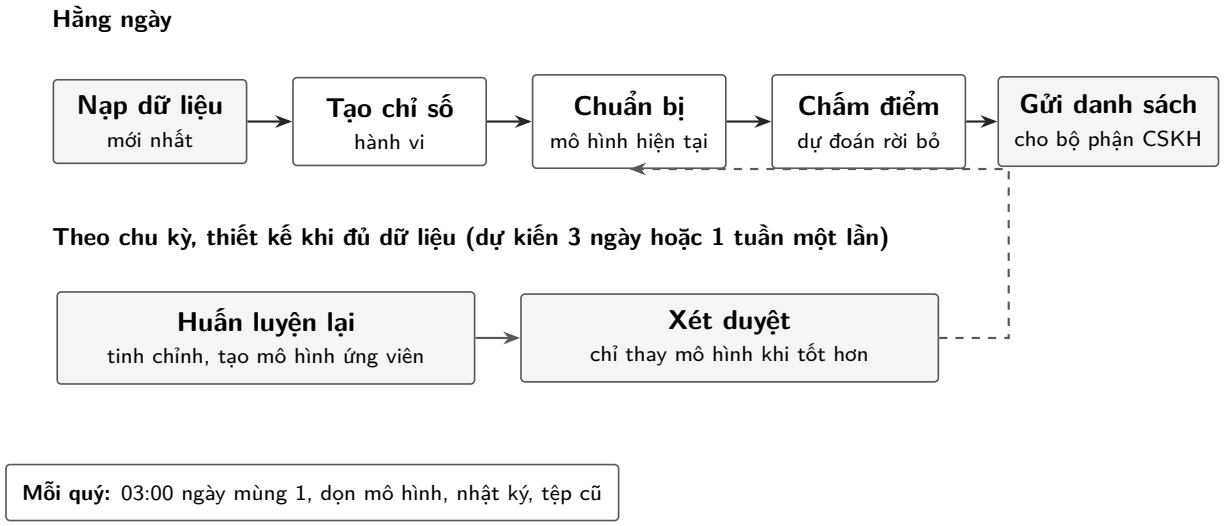
Việc dự đoán và gửi danh sách được chạy **hằng ngày**, còn việc huấn luyện lại **không gắn với lịch cố định**: chu kỳ sẽ được thiết kế khi đã tích lũy đủ dữ liệu, dự kiến 3 ngày hoặc 1 tuần một lần. Trong thời gian đó, hệ thống tiếp tục dùng mô hình hiện tại để chấm điểm hằng ngày.

4.3 Cơ chế bảo vệ chất lượng cổng xét duyệt mô hình

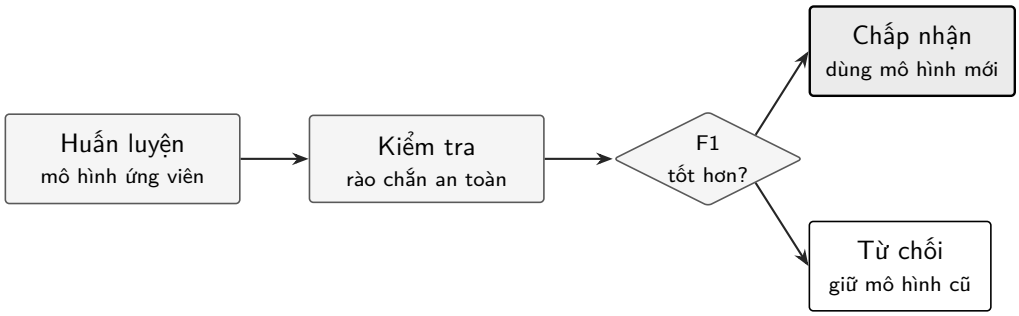
Đây là một thiết kế quan trọng với người quản lý: hệ thống không tự động thay mô hình chỉ vì có mô hình mới.

Quy tắc cụ thể:

- **Lần chạy đầu tiên:** chấp nhận mô hình để có sản phẩm sử dụng.



Hình 4.2. Nhịp vận hành: dự đoán và gửi danh sách hằng ngày, huấn luyện lại theo chu kỳ



Hình 4.3. Quy trình xét duyệt mô hình trước khi đưa vào sử dụng

- **Các lần sau:** chấp nhận khi điểm F1 cải thiện so với mô hình đang dùng, hoặc khi đến chu kỳ buộc làm mới.
- **Từ chối và giữ mô hình cũ:** khi các rào chắn dữ liệu thất bại hoặc tỷ lệ khách rời bỏ trong nhãn bất thường.

Nhờ vậy, ngay cả khi dữ liệu tháng nào đó bị lỗi, danh sách kết quả vẫn được tạo từ mô hình đã được kiểm chứng trước đó, không bị gián đoạn và không bị sai lệch.

4.4 Giám sát và kiểm toán

Bảng 4.3. Các lớp giám sát đang vận hành

Lớp giám sát	Giám sát điều gì và để làm gì
Nhật ký từng lần chạy	Ghi mã lần chạy, thời gian, trạng thái, độ dài lịch sử cũ/mới, điểm F1 ứng viên, kết quả chấp nhận hay từ chối, có huấn luyện/chấm điểm hay không. Dùng để truy vết khi cần giải trình.
Độ lệch điểm số	Theo dõi từng tháng: số khách hoạt động, số khách rủi ro, tỷ lệ rủi ro, mức điểm trung bình và các mốc phân vị. Phát hiện danh sách đột nhiên “phình” hoặc “xẹp”.

Lớp giám sát	Giám sát điều gì và để làm gì
Độ lệch dữ liệu	So sánh phân phối từng chỉ số tháng mới với hồ sơ lúc huấn luyện. Cảnh báo khi hành vi khách hàng hoặc chất lượng dữ liệu thay đổi mạnh.
Cấu hình mô hình	Lưu độ dài lịch sử tốt nhất, ngưỡng cảnh báo, thước đo, nguồn kiểm tra, lịch sử chấp nhận/từ chối.
Gói mô hình	Lưu cùng nhau: mô hình, danh sách chỉ số, hồ sơ chỉ số, cấu hình lọc điều kiện. Đảm bảo chấm điểm dùng đúng cấu hình đã học.
Dọn dẹp định kỳ	Giữ hệ thống gọn; tránh đầy ổ đĩa do tệp tạm và nhật ký cũ.

> **PSI và KS là gì?**
>
> Là hai phép đo độ lệch của dữ liệu. Nếu số liệu tháng này khác hẳn số liệu mà mô hình từng học ví dụ do đổi cách ghi nhận dữ liệu, hoặc do thị trường biến động mạnh, hệ thống sẽ ghi nhận để con người kiểm tra trước khi tin vào kết quả.

4.5 Hạ tầng và cài đặt

4.5.1 Thành phần hạ tầng

Bảng 4.4. Các thành phần hạ tầng của hệ thống

Thành phần	Vai trò
Cơ sở dữ liệu PostgreSQL nghiệp vụ	Chứa dữ liệu nguồn, chỉ số, mô hình và kết quả.
Cơ sở dữ liệu quản lý của Airflow	Một cơ sở dữ liệu riêng chỉ để Airflow lưu trạng thái công việc, tách biệt với dữ liệu nghiệp vụ.
Máy chủ giao diện/API Airflow	Màn hình quản trị luồng công việc cho người vận hành.
Bộ lập lịch	Quyết định công việc nào chạy khi nào.
Bộ đọc luồng công việc	Đọc và kiểm tra các tệp mô tả luồng.
Bộ kích hoạt	Xử lý việc “luồng này chờ luồng kia” hoặc kích hoạt luồng nối tiếp.
Kho ảnh đóng gói nội bộ	Lưu phiên bản đóng gói của hệ thống để triển khai lặp lại và hoàn tác được.

Hệ thống được đóng gói trên nền Airflow phiên bản 3.1.7; giao diện quản trị được đặt tại địa chỉ `ai.vnpost.vn/airflow-churn`. Việc đóng gói theo container giúp sao chép môi trường sang máy chủ khác, nâng cấp hoặc quay lại phiên bản trước một cách nhanh chóng và có kiểm soát.

4.5.2 Khi thay đổi cần làm gì

Bảng 4.5. Hướng dẫn nhanh khi có thay đổi

Thay đổi	Cần làm
Thêm thư viện hoặc đổi cấu hình đóng gói	Đóng gói lại phiên bản mới và khởi động lại các thành phần.
Sửa mã chương trình hoặc luồng công việc	Thường không cần đóng gói lại vì mã được gắn trực tiếp; chờ bộ lập lịch nạp lại.
Đổi biến môi trường	Tạo lại các thành phần để cấu hình mới có hiệu lực.
Đổi cách tính chỉ số	Chạy lại luồng tạo chỉ số.
Đổi quy tắc nhãn, mô hình, tinh chỉnh	Chạy lại luồng huấn luyện để tạo mô hình mới.

4.6 An toàn và bảo mật dữ liệu

- **Mã hóa định danh:** mã khách hàng và mã bưu gửi được mã hóa ánh xạ một-một ngay từ khâu cung cấp dữ liệu; hệ thống làm việc với mã đã mã hóa.
- **Giới hạn chạy nội bộ:** hệ thống chạy trên hạ tầng của Tổng công ty, dùng cơ sở dữ liệu nội bộ; thông tin kết nối được quản lý bằng tệp cấu hình môi trường, không nằm trong mã chương trình.
- **Tách biệt cơ sở dữ liệu:** dữ liệu quản trị của Airflow tách khỏi dữ liệu nghiệp vụ.
- **Truy vết:** mọi lần chạy đều có nhật ký; mô hình và cấu hình được lưu theo phiên bản.

CHƯƠNG 5

Nguồn lực và tiến độ

5.1 Nguồn lực con người

Sáng kiến cần sự phối hợp của bốn nhóm; vai trò được phân định như sau:

Bảng 5.1. Vai trò các nhóm tham gia

Nhóm	Trách nhiệm chính	Nhân sự
Data Scientist	Thiết kế chỉ số, quy tắc nhãn, huấn luyện, đánh giá mô hình; theo dõi chất lượng kết quả; giải thích cho nghiệp vụ.	[số người]
Data Enineer	Cung cấp dữ liệu nguồn và nhãn thực tế theo lịch; bảo đảm đúng cấu trúc, mã hóa định danh; báo trước khi thay đổi cột/định dạng.	[số người]
Chăm sóc khách hàng	Sử dụng danh sách; liên hệ khách hàng; ghi nhận kết quả và nguyên nhân thực tế; xác nhận nhãn.	[số người]
Vận hành hạ tầng	Quản lý máy chủ, cơ sở dữ liệu, container, sao lưu, phân quyền truy cập.	[số người]

5.2 Nguồn lực công nghệ

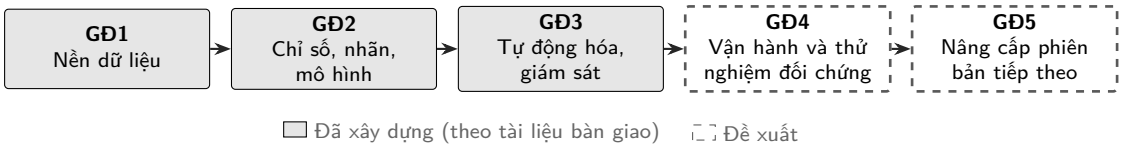
Sáng kiến tận dụng hạ tầng và công cụ đã có: cơ sở dữ liệu PostgreSQL, máy chủ chạy container, bộ điều phối Apache Airflow, kho đóng gói nội bộ. Các thư viện phân tích dữ liệu sử dụng đều là phần mềm mã nguồn mở. Không có hạng mục mua sắm phần mềm bản quyền nào được nêu trong tài liệu dự án.

Bảng 5.2. Nguồn lực công nghệ sử dụng

Hạng mục	Mô tả
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL nội bộ, tổ chức theo nhiều ngăn dữ liệu (xem Bảng 4.1).
Điều phối công việc	Apache Airflow 3.1.7 chạy dưới dạng container.
Phân tích và mô hình	Bộ thư viện phân tích dữ liệu và học máy mã nguồn mở (xử lý dữ liệu, mô hình, tối ưu tham số, giải thích kết quả).
Thư mục dữ liệu trên máy chủ	Thư mục nhận tệp dữ liệu đầu vào, thư mục xử lý, thư mục nhật ký.
Kho đóng gói nội bộ	Lưu phiên bản đóng gói của hệ thống để triển khai và hoàn tác.

5.3 Tiến độ triển khai

Tiến độ được trình bày theo giai đoạn. Các giai đoạn đã xây dựng căn cứ vào tài liệu bàn giao hệ thống; các giai đoạn tiếp theo là đề xuất.



Hình 5.1. Các giai đoạn triển khai

Bảng 5.3. Nội dung, sản phẩm và trạng thái từng giai đoạn

GĐ	Tên	Sản phẩm chính	Trạng thái	Thời gian
1	Nền dữ liệu	Quy trình nạp tệp đơn hàng, tổng hợp, hợp đồng, khiếu nại, nhãn thực tế; chuẩn hóa cấu trúc; kiểm tra độ mới và đầy đủ.	Đã xây dựng	[ ]
2	Chỉ số, nhãn, mô hình	Bảng nền dài hạn; bảng chỉ số cửa sổ; bộ nhãn thống nhất; lọc điều kiện; mô hình cơ sở và mô hình chính; tinh chỉnh; đánh giá theo thời gian.	Đã xây dựng	[ ]
3	Tự động hóa và giám sát	Sáu luồng công việc Airflow; xét duyệt mô hình; chấm điểm và xuất danh sách; lý do rủi ro; giám sát độ lệch; dọn dẹp định kỳ.	Đã xây dựng	[ ]
4	Vận hành và thử nghiệm đối chứng	Đưa danh sách vào quy trình chăm sóc; đo mức nền; chạy thử nghiệm đối chứng; báo cáo hiệu quả.	Đề xuất	[ ]
5	Nâng cấp phiên bản tiếp theo	Quản lý vòng đời mô hình; giám sát trực quan; kiểm tra lại trong quá khứ; các kỹ thuật bổ sung.	Đề xuất	[ ]

5.4 Mốc nghiệm thu đề xuất

Bảng 5.4. Mốc nghiệm thu và tiêu chí

Mốc	Tiêu chí nghiệm thu
M1 – Dữ liệu sẵn sàng	Dữ liệu các nguồn được nạp đúng lịch; kiểm tra độ mới và đầy đủ đạt.

Mốc	Tiêu chí nghiệm thu
M2 – Mô hình đạt chuẩn	Mô hình qua rào chắn an toàn; có số liệu F1, độ chính xác cảnh báo, độ bao phủ trên bài thi cuối kỳ.
M3 – Vận hành tự động	Chuỗi nạp → chỉ số → chấm điểm chạy liên tục nhiều chu kỳ không cần can thiệp tay.
M4 – Giá trị kinh doanh	Thử nghiệm đối chứng cho thấy nhóm áp dụng giữ được nhiều đơn hàng/doanh thu hơn nhóm đối chứng.

CHƯƠNG 6

Kết quả áp dụng

> **Phạm vi của chương**
>
> Chương này tổng hợp những gì **đã được xây dựng và đang có trong hệ thống**, căn cứ tài liệu bàn giao. Các số liệu đo kết quả mô hình và kết quả kinh doanh **chưa có trong tài liệu nguồn** nên được để trống cho nhóm tác giả điền, không ước tính.

6.1 Kết quả về sản phẩm

1. **Dây chuyền khép kín từ dữ liệu thô đến danh sách khách hàng ưu tiên.** Sáu luồng công việc tự động nối tiếp nhau, từ nạp dữ liệu đến chấm điểm, không cần thao tác tay giữa các bước.
2. **Danh sách khách hàng rủi ro cao sẵn sàng theo chu kỳ.** Mỗi lần chạy, hệ thống ghi bảng rủi ro vào cơ sở dữ liệu và xuất tệp CSV để đội chăm sóc dùng ngay; danh sách giới hạn ở nhóm 5% rủi ro cao nhất, đủ ngắn để xử lý.
3. **Mỗi khách hàng có lý do rủi ro.** Tối đa ba lý do, thuộc tám nhóm nghiệp vụ, kèm chỉ số hiện tại, mức nền và mức thay đổi.
4. **Cơ chế tự bảo vệ chất lượng.** Mô hình được huấn luyện lại định kỳ (chu kỳ thiết kế khi đủ dữ liệu), chỉ thay thế khi tốt hơn và qua rào chắn an toàn; khi có sự cố, mô hình cũ vẫn tiếp tục phục vụ.
5. **Giám sát và truy vết đầy đủ.** Nhật ký từng lần chạy, theo dõi độ lệch dữ liệu và điểm số, dọn dẹp tự động theo quý.
6. **Chạy trên hạ tầng sẵn có.** Toàn bộ hệ thống đóng gói theo container, dùng PostgreSQL của đơn vị và có quy trình đóng gói, phát hành, hoàn tác phiên bản.

6.2 Kết quả về phương pháp

Bảng 6.1. Điểm khác biệt về phương pháp so với cách làm thông thường

Khía cạnh	Cách làm thông thường	Cách làm của sáng kiến
Định nghĩa rời bỏ	Chỉ đếm khách ngừng hẳn	Gồm cả khách giảm mạnh số đơn, doanh thu, hoặc xu hướng đi xuống
Nhãn học	Chỉ dùng một nguồn	Nhãn thực tế ưu tiên, bổ sung quy tắc nghiệp vụ cho phần chưa có

Khía cạnh	Cách làm thông thường	Cách làm của sáng kiến
Kiểm tra mô hình	Chia ngẫu nhiên	Chia theo thời gian, có khoảng đệm, giữ tháng gần nhất làm bài thi cuối kỳ
Thay mô hình	Thay khi có mô hình mới	Chỉ thay khi tốt hơn và qua rào chắn
Kết quả	Chỉ có điểm số	Điểm, thứ hạng và lý do bằng ngôn ngữ nghiệp vụ
Vận hành	Chạy tay từng bước	Tự động theo lịch, có nhật ký và giám sát

6.3 Số liệu kết quả mô hình

Hệ thống đã lưu cấu hình và thước đo của mô hình đang được chấp nhận trong bảng cấu hình mô hình tốt nhất. Nhóm tác giả trích số liệu từ bảng này để hoàn thiện bảng dưới đây trước khi trình.

Bảng 6.2. Số liệu mô hình đang vận hành

Chỉ tiêu	Giá trị	Nguồn/ghi chú
Độ dài lịch sử quan sát được chọn (tháng)	[ ]	Cấu hình mô hình tốt nhất
Điểm F1 trên bài thi cuối kỳ	[ ]	Bài thi cuối kỳ
Độ chính xác cảnh báo	[ ]	
Độ bao phủ	[ ]	
Chất lượng xếp hạng (PR-AUC / ROC-AUC)	[ ]	
Số khách đủ điều kiện được chấm điểm mỗi kỳ	[ ]	Từ bảng giám sát điểm số
Số khách trong danh sách top 5% mỗi kỳ	[ ]	Từ bảng rủi ro
Số chu kỳ đã chạy liên tục	[ ]	Nhật ký chạy

> **Về tính trung thực của số liệu**
>
> Việc điền đủ các số liệu trên là điều kiện để đánh giá đúng chất lượng. Nên ghi rõ tháng dữ liệu và phiên bản mô hình mà con số tương ứng, và chỉ dùng kết quả trên bài thi cuối kỳ (không dùng kết quả của các vòng tinh chỉnh) để báo cáo.

6.4 Đánh giá mức độ hoàn thiện

Bảng 6.3. Mức độ hoàn thiện theo hạng mục

Hạng mục	Trạng thái	Ghi chú
Nạp và kiểm tra dữ liệu	**Hoàn thành**	Chạy hằng ngày
Tạo chỉ số, lọc điều kiện, gán nhãn	**Hoàn thành**	Nhãn thống nhất (thực tế + quy tắc)
Mô hình, tinh chỉnh, xét duyệt	**Hoàn thành**	Huấn luyện lại theo chu kỳ, thiết kế khi đủ dữ liệu
Chấm điểm và xuất danh sách	**Hoàn thành**	Bảng cơ sở dữ liệu + CSV
Giám sát và dọn dẹp	**Hoàn thành**	Độ lệch dữ liệu, độ lệch điểm số
Phân loại nguyên nhân chủ động/phản ứng	**Một phần**	Chỉ số đã có, chưa lưu nhãn riêng
Đổi tên cột tỷ lệ rời bỏ cho rõ nghĩa	**Một phần**	Đã ghi chú, đề xuất đổi tên
Xử lý khách mùa vụ, khách mới, khách phục hồi	**Chưa làm**	Trong lộ trình (Chương 9)
Quản lý vòng đời mô hình	**Chưa làm**	Trong lộ trình
Thử nghiệm đối chứng	**Chưa làm**	Đề xuất ở Chương 7

CHƯƠNG 7

Hiệu quả, lợi ích và chỉ tiêu đo lường

> **Cách tiếp cận**
>
> Hiệu quả kinh doanh của một hệ thống dự báo **không thể suy ra chỉ từ độ chính xác của mô hình**. Chương này trình bày (1) lợi ích kỳ vọng, (2) cách lượng hóa giá trị, (3) bộ chỉ tiêu đo lường đề xuất và (4) thiết kế thử nghiệm đối chứng để chứng minh hiệu quả bằng số liệu thực tế.

7.1 Lợi ích trực tiếp

Bảng 7.1. Lợi ích trực tiếp của sáng kiến

Lợi ích	Diễn giải
Phát hiện sớm	Cảnh báo trước 1–2 tháng, khi vẫn còn cơ hội can thiệp, thay vì phát hiện sau khi khách đã chuyển sang đơn vị khác.
Tập trung nguồn lực	Thay vì chăm sóc dàn trải, đội chăm sóc ưu tiên nhóm 5% rủi ro cao nhất; thời gian chăm sóc được đặt vào nơi có khả năng tạo giá trị cao nhất.
Hành động đúng nguyên nhân	Lý do rủi ro cho biết nên xử lý khiếu nại, cải thiện chất lượng khai thác hay chăm sóc chủ động.
Tiết kiệm công sức tổng hợp	Dữ liệu, chỉ số, chấm điểm và xuất danh sách chạy tự động; cán bộ không phải tổng hợp thủ công nhiều nguồn.
Số liệu nhất quán	Một nguồn dữ liệu, một bộ công thức cho mọi báo cáo; hạn chế mâu thuẫn do các đơn vị tự tổng hợp.
Chất lượng được kiểm soát	Cổng xét duyệt mô hình và giám sát độ lệch giúp kết quả đáng tin cậy theo thời gian.

7.2 Lợi ích dài hạn

- **Tích lũy tài sản dữ liệu:** mỗi kỳ chấm điểm tạo thêm lịch sử rủi ro của từng khách hàng, phục vụ phân tích xu hướng theo nhiều tháng.
- **Vòng phản hồi:** kết quả chăm sóc được ghi nhận quay lại làm nhãn thực tế, giúp mô hình ngày càng sát nghiệp vụ.
- **Hiểu nguyên nhân rời bỏ:** thống kê lý do rủi ro theo vùng, dịch vụ, nhóm khách giúp lãnh đạo nhận diện điểm yếu của chất lượng dịch vụ và chính sách, không chỉ xử lý từng khách.

- **Nền tảng cho các bài toán tiếp theo:** cùng dây chuyền dữ liệu có thể dùng cho phân khúc khách hàng, tối ưu ngân sách chăm sóc (Chương 9).

7.3 Cách lượng hóa giá trị kinh doanh

Giá trị tạo ra của hệ thống nên được tính bằng công thức đơn giản, mọi biến số đều có thể lấy từ dữ liệu thực tế sau thử nghiệm:

> **Giá trị giữ lại** = (Tỷ lệ khách giữ lại nhóm áp dụng − Tỷ lệ khách giữ lại nhóm đối chứng)
> × Số khách được can thiệp × Doanh thu bình quân mỗi khách trong kỳ
>
> **Hiệu quả ròng** = Giá trị giữ lại − Chi phí hệ thống − Chi phí chăm sóc phát sinh

Bảng 7.2. Các biến cần điền sau thử nghiệm

Biến số	Giá trị	Nguồn lấy số liệu
Số khách được can thiệp (nhóm áp dụng)	[ ]	Danh sách top 5% và nhật ký chăm sóc
Tỷ lệ giữ lại nhóm áp dụng	[%]	Đơn hàng sau 1–2 tháng
Tỷ lệ giữ lại nhóm đối chứng	[%]	Đơn hàng sau 1–2 tháng
Doanh thu bình quân mỗi khách/kỳ	[ ]	Dữ liệu doanh thu
Chi phí chăm sóc phát sinh	[ ]	Đơn vị chăm sóc khách hàng

7.4 Bộ chỉ tiêu đo lường đề xuất

Các chỉ tiêu được chia thành ba nhóm: *chất lượng mô hình*, *chất lượng vận hành*, *kết quả kinh doanh*. Cột “Mục tiêu” để trống có chủ đích: mục tiêu nên được đặt sau khi có mức nền ở kỳ đầu tiên, tránh đặt con số không có căn cứ.

7.5 Kiểm tra lại trong quá khứ

Trước khi tin vào kết quả của một lần kiểm tra đơn lẻ, đề xuất chạy **kiểm tra lại trong quá khứ**: giả lập hệ thống như đang vận hành thật tại nhiều tháng khác nhau, mỗi lần chỉ dùng thông tin có trước thời điểm đó, rồi đối chiếu dự báo với kết quả thực tế sau đó.

- Chọn nhiều mốc thời gian liên tiếp trong lịch sử dữ liệu hiện có.
- Lưu kết quả theo từng tháng và theo từng nhóm khách (vùng, loại khách, dịch vụ, nhóm doanh thu).
- So sánh với các phương án tham chiếu: chỉ dùng quy tắc nghiệp vụ, mô hình cơ sở, mô hình chính.

Bảng 7.3. Bộ chỉ tiêu đo lường đề xuất

Nhóm	Chỉ tiêu	Cách tính / ý nghĩa	Tần suất	Mục tiêu
Mô hình	Điểm F1	Cân bằng độ chính xác cảnh báo và độ bao phủ	Mỗi lần huấn luyện lại	[ ]
	Độ chính xác trong top 5%	Tỷ lệ khách thật sự rời bỏ trong danh sách ưu tiên	Hằng tháng	[ ]
	Độ bao phủ trong top 5%	Tỷ lệ khách rời bỏ thật được danh sách bắt được	Hằng tháng	[ ]
	Chất lượng xếp hạng (PR-AUC)	Khách rủi ro cao có đứng trên khách rủi ro thấp không	Mỗi lần huấn luyện lại	[ ]
	Mức lệch dữ liệu (PSI)	Số chỉ số ở mức cảnh báo	Mỗi lần huấn luyện lại	[ ]
Vận hành	Tỷ lệ luồng chạy thành công đúng lịch	Số lần chạy đạt / tổng số lần theo lịch	Hằng ngày	[ ]
	Độ mới của dữ liệu	Khoảng cách giữa tháng dữ liệu mới nhất và tháng hiện tại	Hằng ngày	[ ]
	Thời gian từ nạp dữ liệu đến có danh sách	Đo trọn chuỗi tự động	Hằng ngày	[ ]
	Tỷ lệ mô hình mới được chấp nhận	Số lần chấp nhận / số lần huấn luyện	Hằng quý	[ ]
Kinh doanh	Tỷ lệ khách trong danh sách được liên hệ	Số khách được liên hệ / số khách trong danh sách	Hằng tháng	[ ]
	Tỷ lệ giữ lại (so với đối chứng)	Khách còn phát sinh đơn sau 1–2 tháng	Mỗi đợt thử nghiệm	[ ]
	Đơn giữ lại, doanh thu giữ lại	Chênh lệch so với nhóm đối chứng	Mỗi đợt thử nghiệm	[ ]
	Chi phí chăm sóc mỗi khách giữ được	Tổng chi phí chăm sóc / số khách giữ thêm	Mỗi đợt thử nghiệm	[ ]
	Số khiếu nại của nhóm được chăm sóc	Không được tăng so với đối chứng	Hằng tháng	[ ]
	Tải công việc của đội chăm sóc	Số khách/cán bộ không vượt ngưỡng cho phép	Hằng tháng	[ ]

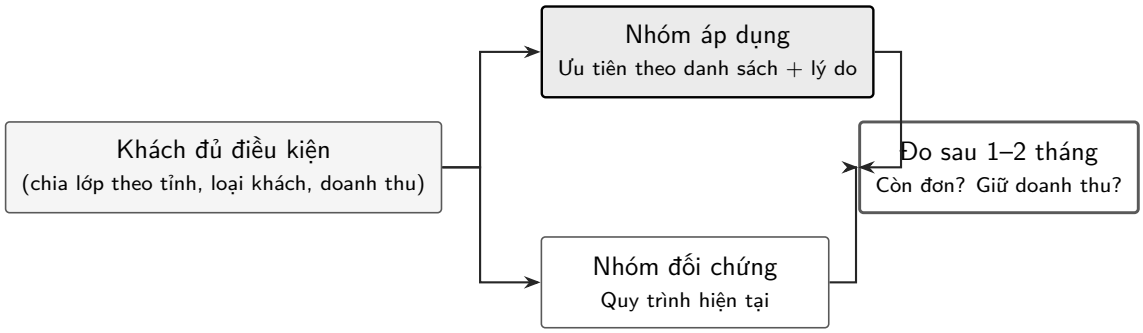
- Theo dõi độ ổn định: ngưỡng cảnh báo và quy mô danh sách có biến động bất thường không; tháng xấu nhất có chấp nhận được không.

Bảng 7.4. Các bẫy thường gặp khi đánh giá và cách tránh

Bẫy	Cách tránh
"Nhìn trộm" tương lai	Mọi bước chuẩn hóa, chọn chỉ số, tinh chỉnh chỉ thực hiện trên phần dữ liệu học của từng vòng.
Học thuộc một tháng	Không chọn mô hình chỉ vì thắng một tháng; xét trung bình, độ lệch và tháng tệ nhất.
Thước đo xa nghiệp vụ	Bổ sung độ chính xác và độ bao phủ trong top K, doanh thu trong nhóm rủi ro.
Bỏ sót nhóm nhỏ nhưng quan trọng	Báo cáo kết quả theo từng nhóm khách.

7.6 Thử nghiệm đối chứng

Thước đo của mô hình chỉ cho biết mô hình khớp với nhãn tốt đến đâu. Câu hỏi của lãnh đạo là: *ưu tiên chăm sóc theo danh sách này có giữ được khách, đơn hàng và doanh thu tốt hơn cách làm hiện tại không?* Chỉ thử nghiệm đối chứng mới trả lời được.



Hình 7.1. Thiết kế thử nghiệm đối chứng

Bảng 7.5. Thiết kế thử nghiệm đề xuất

Hạng mục	Thiết kế đề xuất
Đơn vị chia nhóm	Ưu tiên chia ngẫu nhiên ở cấp khách hàng. Nếu khó thực hiện, chia theo tỉnh/nhóm tuyến hoặc triển khai lần lượt theo đợt.
Nhóm áp dụng	Đội chăm sóc ưu tiên khách trong danh sách top 5% và hành động theo lý do rủi ro.
Nhóm đối chứng	Quy trình hiện tại hoặc không dùng điểm rủi ro.
Chọn mẫu	Chỉ lấy khách đủ điều kiện; chia lớp theo tỉnh, loại khách, nhóm doanh thu, nhóm gắn bó để hai nhóm cân bằng.
Can thiệp	Chuẩn hóa kịch bản chăm sóc theo từng lý do: giảm đơn, giảm doanh thu, khiếu nại, giao muộn, thu hộ, biến động dịch vụ, hài lòng thấp.

Hạng mục	Thiết kế đề xuất
Thời gian đo	Tháng kế tiếp và tháng kế tiếp nữa: còn phát sinh đơn không; số đơn, doanh thu giữ lại; tỷ lệ phản hồi; chi phí chăm sóc mỗi khách giữ được.
Rào chắn an toàn	Không làm tăng khiếu nại; không vượt tải của đội chăm sóc; không giảm chất lượng phục vụ nhóm đối chứng; không dùng dữ liệu sai mục đích.
Cách phân tích	Phân tích theo nhóm được chia ban đầu (kể cả khách không phản hồi). Khi không chia ngẫu nhiên hoàn toàn, dùng phương pháp so sánh trước–sau có đối chứng hoặc ghép cặp để giảm sai lệch.

7.7 Cơ chế báo cáo và rà soát

- **Hằng tuần:** nhóm tác giả xem bảng giám sát (chạy thành công, độ lệch dữ liệu, điểm số).
- **Hằng tháng:** báo cáo chỉ tiêu mô hình và vận hành cho đơn vị chăm sóc khách hàng.
- **Cuối đợt thử nghiệm:** báo cáo hiệu quả kinh doanh của đợt thử nghiệm.

CHƯƠNG 8

Đánh giá và quản lý rủi ro

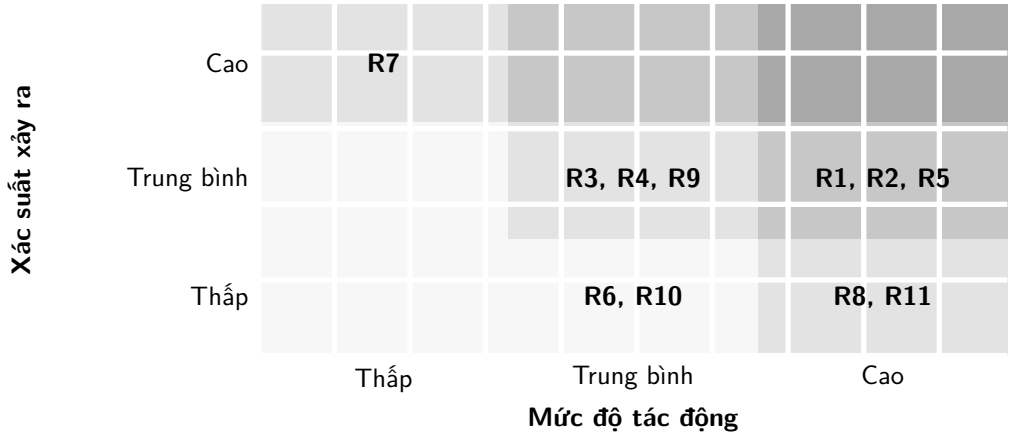
8.1 Bảng đăng ký rủi ro

Bảng 8.1. Các rủi ro chính và biện pháp kiểm soát

Mã	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Biện pháp kiểm soát
R1	Nhãn thực tế còn ít (khoảng 1.501 dòng), nhãn theo quy tắc có thể nhiễu	TB	Cao	Ưu tiên tuyệt đối nhãn thực tế; quy tắc nghiệp vụ bổ sung có kiểm soát tỷ lệ; đội chăm sóc ghi nhận kết quả để mở rộng nhãn; nghiên cứu làm mịn nhãn (Mục 9.5).
R2	Dữ liệu nguồn thay đổi cấu trúc, chậm hoặc thiếu tháng	TB	Cao	Chuẩn hóa cấu trúc khi nạp; kiểm tra độ mới và đầy đủ; nhật ký nạp; đề xuất “hợp đồng dữ liệu” với đội kỹ thuật dữ liệu.
R3	Hành vi khách hàng thay đổi, mô hình lạc hậu	TB	TB	Huấn luyện lại định kỳ; giám sát độ lệch dữ liệu và điểm số; cổng xét duyệt trước khi thay mô hình.
R4	Cảnh báo nhầm nhiều, đội chăm sóc quá tải	TB	TB	Giới hạn danh sách ở top 5%; theo dõi độ chính xác trong top; đặt ngưỡng tải công việc; điều chỉnh tỷ lệ cắt khi cần.
R5	Đội chăm sóc không hành động theo danh sách hoặc không ghi nhận kết quả	TB	Cao	Quy trình sử dụng danh sách; kịch bản chăm sóc theo lý do; chỉ tiêu tỷ lệ liên hệ; lãnh đạo bảo trợ; thử nghiệm đối chứng để chứng minh giá trị.
R6	Gán nhầm khách mùa vụ, khách phục hồi, khách mới là rời bỏ	Thấp	TB	Đã loại các nhóm này khỏi phạm vi chính; bổ sung chỉ số mùa vụ và nhóm theo dõi riêng trong lộ trình.
R7	Hiểu nhầm giữa xác suất, thứ hạng và tỷ lệ rời bỏ	Cao	Thấp	Đã ghi chú rõ trong tài liệu bàn giao; đề xuất đổi tên cột đầu ra; đào tạo người dùng.
R8	Lộ hoặc dùng sai dữ liệu khách hàng khi mở rộng người dùng	Thấp	Cao	Mã hóa định danh; quản lý thông tin kết nối ngoài mã nguồn; thiết kế phân quyền theo cấp trước khi mở rộng; không lưu dữ liệu nhạy cảm vào nơi chia sẻ.

Mã	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Biện pháp kiểm soát
R9	Phụ thuộc vào số ít người nắm hệ thống	TB	TB	Tài liệu bàn giao đầy đủ; đóng gói container; chuẩn hóa lệnh vận hành; đào tạo thêm nhân sự.
R10	Sự cố máy chủ hoặc tràn dung lượng lưu trữ	Thấp	TB	Dọn dẹp theo quý; đóng gói phiên bản để khôi phục; mô hình cũ tiếp tục phục vụ khi huấn luyện mới lỗi.
R11	Đánh giá quá lạc quan do “nhìn trộm” tương lai	Thấp	Cao	Chia dữ liệu theo thời gian có khoảng đệm; giữ bài thi cuối kỳ; kiểm tra lại trong quá khứ; so sánh với mô hình tham chiếu.

8.2 Ma trận rủi ro



Hình 8.1. Ma trận rủi ro sơ bộ do nhóm biên soạn đánh giá

Ba rủi ro nằm ở ô trung bình–cao (R1, R2, R5) cần được theo dõi **hằng tháng** bởi lãnh đạo bảo trợ: chất lượng nhãn, độ ổn định của dữ liệu nguồn, và mức độ đội chăm sóc thực sự hành động theo danh sách.

8.3 Nguyên tắc ứng phó khi có sự cố

1. **Dữ liệu lỗi hoặc đến muộn:** hệ thống ghi nhận trạng thái và không tự thay mô hình; danh sách vẫn xuất từ mô hình đã được xét duyệt; người vận hành kiểm tra nhật ký, yêu cầu kỹ thuật dữ liệu bổ sung.
2. **Mô hình mới kém hơn:** bị từ chối tự động, mô hình cũ giữ nguyên; nhóm tác giả phân tích nguyên nhân.
3. **Danh sách bất thường:** đối chiếu bảng giám sát điểm số; tạm ngừng chuyển danh sách cho nghiệp vụ nếu nghi ngờ.
4. **Sự cố hạ tầng:** khôi phục từ phiên bản đóng gói gần nhất; chạy lại luồng công việc theo thứ tự.

CHƯƠNG 9

Khả năng áp dụng và mở rộng

9.1 Mở rộng sang các bài toán khác

Đề tài gồm nhiều bài toán thành phần; bài toán rời bỏ chỉ là bài toán đầu tiên. Phần đã xây dựng cho bài toán này được tổ chức theo từng tầng độc lập nên nhiều tầng có thể tái sử dụng khi triển khai bài toán mới, thay vì làm lại từ đầu.

Các tầng nạp và kiểm tra dữ liệu, tạo chỉ số hành vi, huấn luyện và xét duyệt mô hình, chấm điểm, giám sát và đo hiệu quả bằng thử nghiệm đối chứng đều có thể dùng lại; phần cần làm riêng cho mỗi bài toán mới là định nghĩa đáp án đúng, chỉ số bổ sung, thước đo chất lượng và đầu ra giao cho đơn vị sử dụng.

Mỗi bài toán mới sẽ được lập kế hoạch, đo lường và xét duyệt riêng trước khi vận hành, theo cùng nguyên tắc đã áp dụng cho bài toán rời bỏ.

9.2 Khả năng áp dụng ngay cho bài toán rời bỏ

Bảng 9.1. Các hướng áp dụng và mở rộng không cần thay đổi lớn

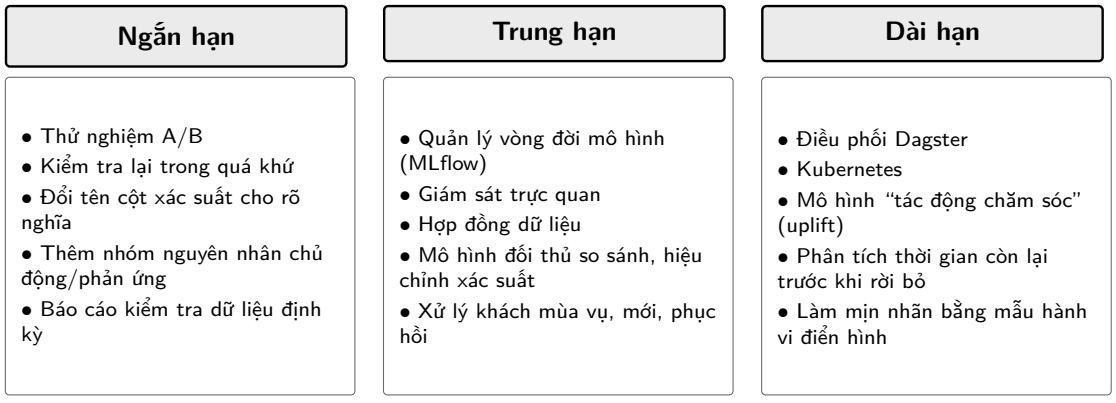
Hướng	Cách thực hiện
Theo nhóm khách hàng	Điều chỉnh ngưỡng sản lượng, doanh thu, giá trị đơn trong bộ lọc điều kiện để tập trung vào nhóm giá trị cao, không phải sửa luồng xử lý.
Theo địa bàn, đơn vị quản lý	Dữ liệu đã có thông tin tỉnh và đơn vị quản lý hợp đồng; có thể cắt danh sách theo địa bàn để giao cho từng đơn vị chăm sóc.
Theo nguồn dữ liệu	Thêm nguồn mới bằng cách bổ sung cấu trúc nguồn và chỉ số tương ứng.
Theo mức ưu tiên	Điều chỉnh tỷ lệ cắt danh sách để phù hợp năng lực chăm sóc.
Theo lịch chạy	Tần suất nạp, huấn luyện, chấm điểm khai báo trong luồng công việc; có thể rút ngắn hoặc kéo dài.
Theo hạ tầng	Toàn bộ chạy bằng container, có thể chuyển sang máy chủ khác hoặc nền tảng điều phối lớn hơn.

9.3 Lộ trình nâng cấp bài toán rời bỏ

Các hướng sau không bắt buộc để hệ thống hiện tại hoạt động, nhưng giúp tăng độ tin cậy vận hành, khả năng kiểm soát và hiệu quả kinh doanh.

Bảng 9.2. Các hướng nâng cấp

Hướng nâng cấp	Nội dung	Giá trị mang lại
Quản lý vòng đời mô hình	Ghi lại mỗi lần huấn luyện ; lưu mô hình trong registry với các nhãn ứng viên/đang dùng/dự phòng; chỉ chuyển khi qua cổng đánh giá.	Truy vết vì sao mô hình tháng này tốt hay xấu; quay lui nhanh
Kiểm tra dữ liệu định kỳ	Tự động báo cáo số dòng, tỷ lệ thiếu, phân phối chỉ số, tỷ lệ nhãn, số khách bị lọc theo từng lý do.	Phát hiện sớm dữ liệu bất thường
Kiểm tra lại trong quá khứ	Như Chương 7: giả lập vận hành tại nhiều mốc, đo theo tháng và theo nhóm.	Tin cậy vào kết quả, không dựa một lần kiểm tra
Thử nghiệm đối chứng	Như Chương 7.	Chứng minh giá trị kinh doanh
Giám sát trực quan	Bảng điều khiển bốn nhóm: độ mới dữ liệu, chất lượng mô hình, kết quả chấm điểm, độ lệch; có cảnh báo chủ động.	Người điều hành xem sức khỏe hệ thống bằng biểu đồ
Điều phối thế hệ mới	Mô hình hóa theo “tài sản dữ liệu” có phân vùng theo tháng, độ dài lịch sử; bù dữ liệu theo tháng dễ dàng.	Dễ truy nguồn gốc dữ liệu, giảm chạy sai thứ tự
Container hóa mức cao	Chạy các công việc nặng trên cụm máy, tách khỏi bộ lập lịch; quản lý tài nguyên, bí mật cấu hình.	Mở rộng quy mô, tăng tính sẵn sàng
Hợp đồng dữ liệu	Khai báo cấu trúc bắt buộc cho từng bảng nguồn; cảnh báo hoặc dừng khi thiếu cột, sai kiểu.	Giảm lỗi âm thầm khi nguồn đổi định dạng



Hình 9.1. Gợi ý thứ tự triển khai các hướng nâng cấp, đề xuất của nhóm biên soạn

9.4 Kỹ thuật phân tích có thể kết hợp

Bảng 9.3. Các kỹ thuật bổ sung và khi nào nên dùng

Kỹ thuật	Khi nào nên dùng
Thêm mô hình khác để so sánh	Khi muốn tìm mô hình tốt hơn; dùng cùng dữ liệu, cùng cách chia thời gian để so sánh công bằng.
Hiệu chỉnh xác suất	Khi dùng điểm số như “xác suất thật” để tính doanh thu có nguy cơ mất, không chỉ để xếp hạng.
Phân tích thời gian còn lại	Khi cần trả lời “khách này có thể rời bỏ sau bao lâu”, không chỉ “có rời bỏ trong 2 tháng không”.
Mô hình tác động chăm sóc	Khi muốn tối ưu ngân sách: bỏ qua khách “sẽ ở lại dù không chăm sóc”, tập trung khách “chỉ giữ được nếu có can thiệp”.
Học theo chi phí	Khi cần phản ánh chi phí gọi nhầm và chi phí bỏ sót, hoặc doanh thu có nguy cơ mất, vào việc chọn ngưỡng.
Phát hiện bất thường	Khi quy tắc chưa bắt hết hình thái giảm đột ngột mới.
Mô hình chuỗi thời gian	Khi lịch sử đủ dài và ổn định, muốn học các kiểu diễn biến phức tạp.
Chỉ số theo bưu cục, tuyến, tỉnh	Khi chất lượng dịch vụ cục bộ ảnh hưởng đến việc rời bỏ.
Dự đoán đồng thời nhiều mục tiêu	Khi cần hành động cụ thể: dự báo cả rời bỏ, giảm đơn, giảm doanh thu, nhóm nguyên nhân.
Chỉ báo mức tin cậy	Khi cần chỉ tự động hành động ở nhóm có mức tin cậy cao, kiểm tra tay vùng sát ngưỡng.

9.5 Làm mịn nhãn bằng “mẫu hành vi điển hình”

Hiện nay nhãn rời bỏ theo quy tắc là “có” hoặc “không” tuyệt đối. Với dữ liệu nghiệp vụ còn nhiễu, có thể làm mềm nhãn: xác định các **mẫu hành vi điển hình** xuất hiện trước khi khách rời bỏ, và các mẫu của khách ổn định, rồi dùng độ giống mẫu để điều chỉnh nhãn ở vùng quy tắc “chưa chắc chắn”.

- Nhãn thực tế **không bị thay đổi**; chỉ làm mềm nhãn do quy tắc sinh ra.
- Các mẫu chỉ xây từ nhóm khách có độ tin cậy cao, và chỉ học trên phần dữ liệu học của từng vòng để tránh “nhìn trộm”.
- Thực hiện ở nhánh thử nghiệm, so sánh với cách hiện tại trên bài thi cuối kỳ; **không đưa vào vận hành** nếu chỉ tăng F1 trên nhãn quy tắc mà giảm độ chính xác trên nhãn thực tế.

PHỤ LỤC A

Tài liệu bổ trợ

A.1 Bảng thuật ngữ

Bảng giúp người đọc không chuyên đối chiếu các thuật ngữ trong báo cáo và trong tài liệu kỹ thuật bàn giao.

Bảng A.1. Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích bằng ngôn ngữ phổ thông
Mô hình dự báo	Chương trình tự học từ dữ liệu quá khứ để ước lượng khả năng một khách hàng sẽ rời bỏ.
Chỉ số hành vi	Con số tóm tắt cách khách hàng sử dụng dịch vụ, ví dụ số đơn tháng này so với trung bình.
Nhãn	“Đáp án đúng” cho các tháng đã qua: khách này có rời bỏ hay không.
Nhãn thực tế	Nhãn do đội chăm sóc/dữ liệu xác nhận; độ tin cậy cao nhưng số lượng ít.
Nhãn theo quy tắc	Nhãn do hệ thống tự gán theo quy tắc nghiệp vụ dựa trên đơn hàng thật sau mốc dự báo.
Mốc dự báo	Tháng mà từ đó hệ thống nhìn lịch sử và dự báo các tháng sau.
Cửa sổ quan sát	Số tháng lịch sử gần nhất mà hệ thống nhìn vào; tối thiểu 3 tháng.
Chân trời dự báo	Khoảng thời gian dự báo về phía trước; hiện là hai tháng.
Khách đủ điều kiện	Khách không phải loại dùng một lần và có đủ lịch sử hoạt động để dự báo đáng tin.
Xác suất rời bỏ	Khả năng theo % mô hình ước lượng một khách cụ thể sẽ rời bỏ.
Thứ hạng rủi ro	Vị trí tương đối của khách trong danh sách; hạng 95 trở lên là 5% rủi ro cao nhất.
F1	Điểm cân bằng giữa độ chính xác cảnh báo và độ bao phủ.
Độ chính xác cảnh báo	Trong số khách bị cảnh báo, tỷ lệ thật sự rời bỏ.

Thuật ngữ	Giải thích bằng ngôn ngữ phổ thông
Độ bao phủ	Trong số khách thật sự rời bỏ, tỷ lệ được hệ thống bắt được.
PR, ROC	Hai thước đo xem hệ thống xếp khách rủi ro cao lên trên khách rủi ro thấp tốt đến đâu.
Bài thi kiểm tra cuối cùng	Tháng gần nhất được giữ riêng, không dùng khi học hoặc tinh chỉnh, chỉ dùng để chấm kết quả cuối.
Chia theo thời gian	Học từ tháng cũ, kiểm tra trên tháng mới hơn, lặp lại nhiều vòng.
Rò rỉ dữ liệu	Mô hình vô tình “biết trước” thông tin tương lai nên kết quả thử nghiệm đẹp giả tạo.
Học thuộc lòng	Mô hình nhớ dữ liệu quá khứ thay vì rút ra quy luật, nên dự báo kém trên dữ liệu mới.
SHAP	Kỹ thuật cho biết mỗi chỉ số đóng góp bao nhiêu vào điểm rủi ro của từng khách.
PSI, KS	Hai phép đo mức độ “lệch” của dữ liệu hiện tại so với dữ liệu lúc mô hình học.
Airflow	Phần mềm điều phối công việc theo lịch, ghi nhật ký, thử lại khi lỗi.

A.2 Điểm hài lòng và điểm chất lượng

Điểm hài lòng là chỉ số tổng hợp có trọng số do nghiệp vụ xây dựng. Hệ thống đưa cả các thành phần riêng và điểm tổng hợp vào mô hình.

Bảng A.2. Các thành phần của điểm hài lòng

Thành phần	Cách tính theo nghiệp vụ	Trọng số tham khảo
Tỷ lệ đơn thành công	(số đơn − số đơn hoàn) / số đơn, quy về thang 10	0,10
Tỷ lệ đơn đúng hạn	(số đơn − số đơn trễ) / số đơn, quy về thang 10	0,25
Chất lượng đơn hàng	Điểm chất lượng đơn hàng	0,35
Độ ổn định	Điểm giảm dần khi mức độ dao động tăng, quy về thang 10	0,05
Điểm thưởng/phạt	Phạt khi có khiếu nại, đơn trễ, đơn không hoàn thành; thưởng khi sản lượng cao, ít khiếu nại, không có đơn hoàn, doanh thu cao, điểm đơn hàng cao	0,25

Tài liệu nghiệp vụ còn ghi nhận các mã khiếu nại, ví dụ: 114 hỗ trợ thu gom, 115 hỗ trợ phát, 116 khiếu nại, 134 hiệu chỉnh giao dịch, 194 yêu cầu chuyển hoàn, 554 gian lận cước, 595 phản ánh bưu gửi sai. Khi cần giải thích sâu hơn, các mã này có

thể được quy đổi thành nhóm nguyên nhân nghiệp vụ thay vì chỉ đếm số lượng.

A.3 Cấu hình mô hình chính và vùng tinh chỉnh

Bảng A.3. Cấu hình mặc định của mô hình chính và vai trò

Tham số	Mặc định	Vai trò
Số cây tối đa	5.000	Mô hình gồm nhiều “cây quyết định” xếp chồng; dừng sớm nếu không còn cải thiện.
Tốc độ học	0,03	Học chậm, từng bước nhỏ để ổn định.
Độ sâu tối đa của cây	6	Giới hạn độ phức tạp.
Tỷ lệ lấy mẫu dòng/cột	0,8 / 0,8	Mỗi cây chỉ nhìn một phần dữ liệu, giảm học thuộc lòng.
Dừng sớm	200 vòng	Dừng nếu 200 vòng liền không cải thiện.
Xử lý mất cân bằng	Tự động, trần 20	Tăng trọng số cho nhóm rời bỏ vì nhóm này hiếm.
Hạt giống ngẫu nhiên	42	Để kết quả lặp lại được.

Bảng A.4. Cấu hình tinh chỉnh khi huấn luyện lại

Thiết lập	Giá trị
Số vòng kiểm tra theo thời gian	6
Số vòng tối thiểu dùng để tinh chỉnh	5
Giữ vòng gần nhất làm bài thi cuối kỳ	Bật
Số lần thử ngẫu nhiên	20
Số lần thử tối ưu hóa thông minh	50
Số cấu hình ứng viên đưa vào tinh chỉnh	1
Chân trời dự báo / tỷ lệ cắt danh sách	2 tháng / 5%